

১ম অধ্যায় : ভৌত জগৎ ও পরিমাপ

জগৎ হচ্ছে দুইটি।	(১) ভৌতজগৎ ও (২) মনোজগৎ।
ভৌত জগৎ মূলত চারটি উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি।	স্থান, কাল (সময়), ভর, শক্তি

পদার্থবিজ্ঞান	১। সাধারণ পদার্থবিজ্ঞান	ক) বলবিদ্যা	১। স্থিতিবিদ্যা	
			২। গতিবিদ্যা	ক) স্মৃতিবিদ্যা খ) চলবিদ্যা
		খ) পদার্থের ধর্ম		
	২। তাপবিজ্ঞান			
	৩। শব্দবিজ্ঞান			
	৪। আলোকবিজ্ঞান			
	৫। চুম্বকবিজ্ঞান			
	৬। তড়িৎ বা বিদ্যুৎবিজ্ঞান			
	৭। ইলেকট্রনিকস			
	৮। পারমাণবিক বিজ্ঞান			

পদার্থের ধর্ম	১। সাধারণ ধর্ম	ওজন, বিস্তৃতি, রোধ, স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি।	
	২। বিশেষ ধর্ম	স্থিতিস্থাপকতা দৃঢ়তা, ভঙ্গুরতা পৃষ্ঠটান বা তলটান সান্দ্রতা	কঠিন পদার্থের বিশেষ ধর্ম। তরল পদার্থের বিশেষ ধর্ম। তরল ও বায়বীয় পদার্থের বিশেষ ধর্ম।

বিষয়	সংজ্ঞা	উদাহরণ
ধারণা বা প্রত্যয় (Concept)	* কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা দৃষ্টান্ত থেকে আহরিত সাধারণ ভাবনাকে ধারণা বলে। * কোনো ভাবনা বা চিন্তাধারা বা কোনো অমূল্য নীতি বা কোনো সাধারণ অভিমত।	তাপের ধারণা ডেমোক্রিটাসের পরমাণুর ধারণা, অ্যারিস্টার্কাসের সৌরকেন্দ্রিক ধারণা
ঘটনা (fact):	* ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় গুলোকে যা সরাসরি পরীক্ষাযোগ্য বিজ্ঞানের জগতে সেগুলোকে ফ্যাক্ট বলে।	কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা। আলো চলার পথে মাধ্যম পরিবর্তন করলে আলোর বেঁকে যাওয়া।
অনুকল্প (Hypothesis):	* পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পূর্বলব্ধ জ্ঞান ভিত্তিক অনুমান হলো অনুকল্প। * পূর্বে আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুমান	অ্যাভোগেড্রোর অনুকল্প
তত্ত্ব (Theory)	* কোনো কিছু ব্যাখ্যার জন্য যে আনুষ্ঠানিক চিন্তাধারা, ভাবধারণা তাকে তত্ত্ব বলে। * পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত অনুকল্পকে তত্ত্ব বলে।	আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব, প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টম তত্ত্ব।

	* সকল তত্ত্বই অনুকল্প, তবে সকল অনুকল্প তত্ত্ব নয়।	
সূত্র (Law):	* সাধারণ ভাবে কোনো নির্দিষ্ট শর্ত বা অবস্থায় সব সময় কী ঘটবে তার বর্ণনা হলো সূত্র। * সকল সূত্রই তত্ত্ব, কিন্তু সকল তত্ত্ব সূত্র নয়।	ভরবেগের নিত্যতার সূত্র, শক্তির নিত্যতা সূত্র। কুলম্বের সূত্র ফ্যারাডের সূত্র। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র গ্যালিলিওর পড়ন্ত বস্তুর সূত্র।
স্বীকার্য (Postulate):	* যে সার্বিক বিবৃতি দিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শুরু হয় তাকে স্বীকার্য বলে। * কোনো গাণিতিক মডেল বা সূত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যদি কিছু পূর্বশর্ত স্বীকার করা হয়। * বিনা প্রমাণে কোনো কিছু মেনে নেওয়াকে স্বীকার্য বলে।	আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব দুটি মৌলিক স্বীকার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পদার্থবিজ্ঞানী নীলস বোর তাঁর পরমাণু মডেলের ভিত্তি হিসাবে তিনটি স্বীকার্য প্রদান করেন।
৭. নীতি (Principle):	* যেসব সাধারণ সূত্র বিজ্ঞান বা পদার্থ বিজ্ঞানের ভিত্তি তাদের বলা হয় নীতি	হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি তরঙ্গের উপরিপাতনের নীতি, পাউলির বর্জন নীতি, ডপলারের নীতি।

চিরায়ত বলবিদ্যা বা নিউটনীয় বলবিদ্যায় ৩টি মৌলিক রাশি

১। স্থান	রাশি ৩টি পরম নয়। রাশি ৩টি গতির সাথে পরিবর্তন হয়।
২। কাল (সময়)	
৩। ভর	

ভৌত রাশির একক: ৩টি		
১। মৌলিক বা মূল বা প্রাথমিক একক	যে একক অন্য এককের উপর নির্ভর করে না।	মৌলিক একক তিনটি। ১। দৈর্ঘ্যের একক ২। ভরের একক ৩। সময়ের একক
২। লব্ধ বা প্রাপ্ত বা যৌগিক একক	মৌলিক একক থেকে যে একক পাওয়া যায়।	ফ্রেড্রফল, আয়তন, বল, ত্বরণ, বেগ ইত্যাদির একক।
৩। ব্যবহারিক একক		কিলোমিটার, মাইক্রন, টন ইত্যাদি।

এককের পদ্ধতি: ৩ টি

১। সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেন্ড পদ্ধতি বা মেট্রিক পদ্ধতি বা ফ্রেঞ্চ পদ্ধতি বা সি.জি.এস. পদ্ধতি
২। মিটার-কিলোগ্রাম-সেকেন্ড পদ্ধতি/এম.কে.এস পদ্ধতি
৩। আন্তর্জাতিক পদ্ধতির একক বা এস.আই. একক * মিটার-কিলোগ্রাম-সেকেন্ড-অ্যাম্পিয়ার বা M.K.S.A পদ্ধতি চারটি প্রমাণ একক নিয়ে গঠিত।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে সর্বমোট নয়টি রাশি আছে।

নং	রাশি	একক	এককের প্রতীক	মাত্রা
১	দৈর্ঘ্য	মিটার	m	L
২	ভর	কিলোগ্রাম	Kg	M

৩	সময়	সেকেন্ড	s	T
৪	তাপমাত্রা	কেলভিন	K	
৫	বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা	অ্যাম্পিয়ার	A	
৬	কোণ (দ্বিমাত্রিক)	রেডিয়ান	rad	
৭	কোণ (ত্রিমাত্রিক)	স্টেরিডিয়ান	Sr	
৮	দীপন মাত্রা	ক্যান্ডেলা	cd	
৯	পদার্থের পরিমাণ	মোল	mole	

বিভিন্ন ভৌতরাশির সংকেত, একক ও মাত্রা:

রাশি	সংকেত	একক	মাত্রা
সরণ	s	m	L
ক্ষেত্রফল	A	m^2	L^2
আয়তন	V	m^3	L^3
বেগ, দ্রুতি	v	ms^{-1}	LT^{-1}
ত্বরণ	a	ms^{-2}	LT^{-2}
বল	$F=ma$	N	MLT^{-2}
কাজ	$W=Fs$	J	ML^2T^{-2}
ক্ষমতা	$P=W/t$	W	ML^2T^{-3}
শক্তি	$E=mgh$	J	ML^2T^{-2}
ঘনত্ব	$\rho=m/V$	kgm^{-3}	ML^{-3}
চাপ	$P=F/A$	Pa	$ML^{-1}T^{-2}$
ভরবেগ	$p=mv$	$kgms^{-1}$	MLT^{-1}
বলের ঘাত	$J= Ft$	$kgms^{-1}$	MLT^{-1}
কৌণিক বেগ	$\omega=v/r$	$rads^{-1}$	T^{-1}
কৌণিক কম্পাঙ্ক	$\omega=2\pi f$	$rads^{-1}$	T^{-1}
কম্পাঙ্ক	f	s^{-1} / Hz	T^{-1}
দোলনকাল/পর্যায়কাল	T	s	T
কৌণিক ত্বরণ	α	$rads^{-2}$	T^{-2}
টর্ক /বলের ভ্রামক	τ	Nm	ML^2T^{-2}
জড়তার ভ্রামক	$I=mr^2$	Kgm^2	ML^2
চক্রগতির ব্যাসার্ধ	K	m	L
কৌণিক ভরবেগ	$L= mvr$	kgm^2s^{-1}	ML^2T^{-1}
পীড়ন	$P=F/A$	Pa	$ML^{-1}T^{-2}$
বিকৃতি	l/L	-	$M^0L^0T^0$
ইয়ং গুণাঙ্ক	পীড়ন / বিকৃতি	Pa	$ML^{-1}T^{-2}$
তরঙ্গদৈর্ঘ্য	λ	m	L
পৃষ্ঠটান	$T= F/l$	Nm^{-1}	MT^{-2}
পয়সনের অনুপাত	σ	-	$M^0L^0T^0$
সান্দ্রতাংক / সান্দ্রতা গুণাঙ্ক	η	$kgm^{-1}s^{-1}$	$ML^{-1}T^{-1}$
তাপমাত্রা	θ, T	K	θ
প্রসারণ সহগ	α, β, γ	K^{-1}	θ^{-1}
তাপ	Q	J	ML^2T^{-2}
তাপধারণক্ষমতা/ তাপ ধারকত্ব	$C=Q/T$	JK^{-1}	$ML^2T^{-2}\theta^{-1}$
লীন তাপ / সুপ্ত তাপ	$l=Q/m$	Jkg^{-1}	L^2T^{-1}

মুখস্থ বিদ্যা সাময়িক সফলতা দিলেও তা আসলেই কোন কাজে আসে না-3

আপেক্ষিকতাপ	$S=Q/m\Delta\theta$	$\text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$	$\text{L}^2\text{T}^{-2}\theta^{-1}$
তাপপরিবাহকত্ব	K	$\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	$\text{MLT}^{-3}\theta^{-1}$
মোলার আপেক্ষিক তাপ	$C = Q/n\Delta\theta$	$\text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$	$\text{ML}^2\text{T}^{-1}\text{mol}^{-1}\theta^{-1}$
তড়িৎপ্রবাহ	I	A	I or A
আধান	$q, Q=It$	C	AT
প্রবাহ ঘনত্ব	$J=I/A$	Am^{-2}	AL^{-2}
তড়িৎবিভব	$V=W/Q$	v	$\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{A}^{-1}$
রোধ	$R=V/I$	Ω	$\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{A}^{-2}$
আপেক্ষিক রোধ / তড়িৎ রোধাঙ্ক	ρ	Ωm	$\text{ML}^3\text{T}^{-3}\text{A}^{-2}$
তড়িৎতীব্রতা / প্রাবল্য	$E=F/Q$	N C^{-1}	$\text{MLT}^{-3}\text{A}^{-1}$
তড়িচ্চালক শক্তি	E	V	$\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{A}^{-1}$
পরিবাহিতা	G	S	$\text{M}^{-1}\text{L}^{-2}\text{T}^3\text{A}^2$
পরিবাহকত্ব	σ	$\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$	$\text{M}^{-1}\text{L}^{-3}\text{T}^3\text{A}^2$
ধারকত্ব	$C=Q/V$	F	$\text{M}^{-1}\text{L}^{-2}\text{T}^4\text{A}^2$
ধারকে সঞ্চিত শক্তি	$U=CV^2/2$	J	ML^2T^{-2}
কোণ	θ	rad	—
ঘনকোণ	ω, Ω	sr	—
দীপনতীব্রতা	I_v	cd	J
দীপনফ্লাক্স	Q	lm	J
দীপন	E	lx	JL^{-2}
লেপের ক্ষমতা	p	d	L^{-1}
মহাকর্ষীয় প্রবক	G	$\text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$	$\text{M}^{-1}\text{L}^3\text{T}^{-2}$
কুলম্ব বল প্রবক	C	Nm^2C^{-2}	$\text{ML}^3\text{T}^{-4}\text{A}^{-2}$
মহাকর্ষীয় প্রাবল্য	$E=F/m$	Nkg^{-1}	LT^{-2}
মহাকর্ষীয় বিভব	$V=W/m$	Jkg^{-1}	L^2T^{-2}
আপেক্ষিক গুরুত্ব	-	-	-
তাপমাত্রার নতিমাত্রা	-	m^{-1}K	θL^{-1}
এন্ট্রপি	$S=dQ/T$	JK^{-1}	$\text{ML}^2\text{T}^{-2}\theta^{-1}$
মোলার গ্যাস প্রবক	R	$\text{Jmole}^{-1}\text{K}^{-1}$	ML^2T^{-2}
বোলজম্যান প্রবক	K	JK^{-1}	$\text{ML}^2\text{T}^{-2}\theta^{-1}$
তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক	p	Cm	ATL
সিটফান প্রবক		$\text{Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$	$\text{ML}^2\text{T}^{-3}\theta^{-4}$
চৌম্বক মেরুশক্তি	m	Am	AL^{-1}
স্বাবেশাঙ্ক	L	henry (H)	$\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{A}^{-2}$
চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক		Am^2	AL^2
চৌম্বক ঘনত্ব / চৌম্বক ক্ষেত্র	B	$\text{Wbm}^{-2}(\text{Tesla})$	MT^2A^{-1}
চৌম্বক ফ্লাক্স	ϕ	Wb	$\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{A}^{-1}$
পৃষ্ঠ শক্তি		$\text{Jm}^{-2} / \text{Nm}^{-1}$	MT^{-2}
তরঙ্গের তীব্রতা		$\text{Jm}^{-2}\text{s}^{-1} / \text{Wm}^{-2}$	MLT^{-3} [MAT:19-20]

১ টন =	1016 কিলোগ্রাম	
১ গ্যালন =	4.54×10^{-3} ঘন মিটার	
১ মাইল ও ১ কিলোমিটার এর পার্থক্য=	609 মিটার	[MAT:17-18]

১ বিউসেক পানির ঘনফল =	28.717 লিটার	[MAT:17-18]
১ এক্সরে ইউনিট =	10^{-13} মিটার	
১ অ্যাংস্ট্রম	10^{-10} মিটার	
১ মিলিমাইক্রন	10^{-9} মিটার	
১ মাইক্রন বা মাইক্রোমিটার	10^{-6} মিটার	
১ মেগামিটার	10^6 মিটার	
১ অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল ইউনিট	1.495×10^8 মিটার / 9.289×10^7 মাইল	
১ আলোক বর্ষ	9.42×10^{15} মিটার / 5.865×10^{12} মাইল	[DAT:17-18]
১ পারসেক	3.083×10^{16} মিটার / 3.26 আলোকবর্ষ	
১ একক পারমাণবিক ভর	1.66×10^{-27} কিলোগ্রাম	

এককের উপগুণিতক	উপসর্গ	এককের কত গুণ
	ডেসি	10^{-1}
	সেন্টি	10^{-2}
	মিলি	10^{-3}
	মাইক্রো	10^{-6}
	ন্যানো	10^{-9}
	পিকো	10^{-12}
	ফেমটো	10^{-15}
এককের গুণিতক	অ্যাটো	10^{-18}
	ডেকা	10^1
	হেকটো	10^2
	কিলো	10^3
	মিরিয়া	10^4
	মেগা	10^6
	গিগা	10^9
	টেরা	10^{12}
	পেটা	10^{15}
	এক্সা	10^{18}

পরিমাপে ভুল বা ত্রুটি			
যন্ত্র	১। যান্ত্রিক ত্রুটি	ক) শূন্য ত্রুটি	ভার্ণিয়ার স্কেল, স্ক্রুগজ, স্লাইড ক্যালিপার্স, স্ফেরোমিটার ইত্যাদির ত্রুটি। বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ যদি অনুভূমিক দাগের নিচে থাকে তাহলে ত্রুটি হবে ধনাত্মক (+e)। বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ যদি অনুভূমিক দাগের উপরে থাকে তাহলে ত্রুটি হবে ঋণাত্মক (-e)।
		খ) পিছট ত্রুটি	নাট-স্ক্রু নীতির উপর ভিত্তি করে যে সকল যন্ত্র তৈরি সেসব যন্ত্রের ত্রুটি। পাঠ নেয়ার সময় যন্ত্রকে একই দিকে ঘুরালে এই ত্রুটি দূর হয়।
		গ) লেবেল ত্রুটি	নিজি, বিস্ফেপ চৌম্বকমান যন্ত্র, ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার ইত্যাদি যন্ত্রের ত্রুটি।
পর্যবেক্ষণে	২। পর্যবেক্ষণমূলক বা ব্যক্তিগত ত্রুটি	ক) ব্যক্তিগত ত্রুটি	ট্রিকস: ব্যক্তির প্রাপ্ত লম্বা সূচী পত্র।
		খ) প্রাপ্ত দাগ ত্রুটি	

		গ) লম্বন ত্রুটি	লম্বা	
		ঘ) সূচক ত্রুটি	সূচী	
		ঙ) পরিবেশগত ত্রুটি	পত্র	
এলো	৩। এলোমেলো বা অনিয়মিত ত্রুটি	দুইভাবে হতে পারে। ক) পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণের ত্রুটির জন্য হতে পারে কিংবা, খ) পরীক্ষাকালে যন্ত্রের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য হতে পারে।		
পাবনার	৪। পুনরাবৃত্তিক বা নিয়মিত ত্রুটি	ক) মিটার ব্রিজের প্রান্তিক ত্রুটি খ) পোটেনশিওমিটারের প্রান্তিক ত্রুটি গ) জু গজের শূণ্য ত্রুটি		
লাঘব	৫। লঘিষ্ঠ গণন ত্রুটি			

ত্রুটি	সূত্র
পরম ত্রুটি:	কোনো রাশির প্রকৃত মান ও পরিমাপ কৃত মানের পার্থক্যকে পরমত্রুটি বলে। $\Delta x = x - y$
আপেক্ষিক ত্রুটি	কোন রাশির পরম ত্রুটি Δx এবং প্রকৃত মান x এর অনুপাতকে আপেক্ষিক ত্রুটি বলে। আপেক্ষিক ত্রুটি, $\delta x = \text{পরম ত্রুটি} / \text{পরম মান} = \frac{\Delta x}{x}$
শতকরা ত্রুটি	আপেক্ষিক ত্রুটিকে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করলে তাকে শতকরা ত্রুটি বলে। শতকরা ত্রুটি, $\delta x = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$

বিজ্ঞানীর নাম	অবদান / আবিষ্কার	
থেলেস	সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বিখ্যাত।	
কোপার্নিকাস	সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব দেন।	[MAT:19-20]
টলেমি	ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্ব দেন।	
পীথাগোরাস	গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সবকিছু প্রকাশ করা যায়।	
ইউক্লিড	জ্যামিতি ও আলোকবিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান গবেষণালব্ধ তথ্য প্রদান করেন।	
আর্কিমিডিস	লিভারের নীতি ও উদস্থিতিবিদ্যার সূত্র আবিষ্কার করেন। গোলকীয় দর্পণের সাহায্যে সূর্য রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আগুণ ধরানোর কৌশল উদ্ভাবন করেন।	লিভারে আগুণ এই আরকি!!! আরকি = আর্কিমিডিস লিভার আগুণ
গ্যালিলিও (আধুনিক বিজ্ঞানের চমক)	পড়ন্ত বস্তুর তিনটি সূত্র। স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যার উপর যথেষ্ট অবদান রাখেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। (১৬১০ সালে) দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বৃহস্পতি গ্রহের চারটি সূত্র আবিষ্কার করেন। পানি উত্তোলন যন্ত্র, বায়ু থার্মোস্কোপ আবিষ্কার করেন। সূতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন।	
নিউটন	মহাকর্ষ বলের তত্ত্ব, ক্যালকুলাস ও আলোর বর্ণালি এই তিনটি সূত্র আবিষ্কার করেন। বলবিদ্যার ও লেন্সের সূত্রের প্রবর্তক এবং প্রতিফলক টেলিস্কোপের আবিষ্কারক। আলোর কণিকা তত্ত্বের প্রবক্তা। গ্রন্থ: ফিলোসোফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা।	
টমাস ইয়ং	আলোকের ব্যতিচার আবিষ্কার করেন। ইয়ং-এর দ্বিচিড় পরীক্ষা।	

	স্থিতিস্থাপকতার জর্ধ্য গুণাক্ষকে ইয়ং এর গুণাক্ষ বলে। মানব চোখে বিভিন্ডব আলোর সংবেদনশীলতা সম্বন্ধে তিনি প্রথম ব্যাখ্যা প্রদান করেন।	
হাইগেনস	আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব	
ফ্যারাডে	প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে সমবর্তন তল ঘুরে যায় (ফ্যারাডে ক্রিয়া)। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ এবং আপেক্ষিক আবেশিক ধারকত্ব আবিষ্কারের জন্য অমর হয়ে আছেন। তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্র আবিষ্কার করেন।	
রাদারফোর্ড	নিউক্লিয়াস আবিষ্কার। আলফা কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষা। সোলার সিস্টেম এটম মডেল। আলফা ও বিটা রশ্মির আবিষ্কারক।	
আইনস্টাইন	সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী/ বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের জন্য অধিক পরিচিত। (১৯০৫ সালে ২৩ বছর বয়সে) $E = mc^2$ ব্রাউনীয় গতি, আলোক তড়িৎ ক্রিয়া, জড়তার সূত্রের আবিষ্কারক।	
ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক	তেজকণাবাদ/ কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করেন।	

আবিষ্কারক	আবিষ্কার		আবিষ্কারক	আবিষ্কার
রন্টজেন	এক্স-রে		মোর্স	টেলিগ্রাফ
আল খুজান্দি	সেক্সট্যান্ট যন্ত্র		জুলভার্ন	সাবমেরিন
ভন গুয়েরিক	বায়ু পাম্প		ইনথোভেন	ECG

২য় অধ্যায় : ভেক্টর

ভেক্টর: মান ও দিক আছে।

স্কেলার: শুধু মান আছে।

ভেক্টর রাশি সমূহ:

মনে রাখা টেকনিক: “সাধারণত ভবে সব তরুণেরই প্রবল টক দই প্রিও।”

ভেক্টর রাশি সমূহ										
সাধারণত	ভ	বে	স	ব	তরুণেরই	প্রবল	টক	দই	প্রি	ও
সাদ্র বল	ভরবেগ	বেগ	সরন	বল	তুরণ	প্রাবল্য	টর্ক	চৌম্বক দৈর্ঘ্য	পৃষ্ঠটান বল	ওজন

এগুলো বাদে সব স্কেলার রাশি, আলাদা করে মনে রাখার দরকার নেই।

* প্রাবল্য মানেই বল। তাই সকল প্রাবল্য ভেক্টর রাশি।

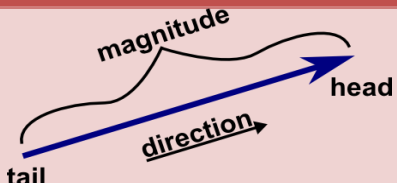
* বিভব মানে কাজ। তাই সকল বিভব স্কেলার রাশি।

স্কেলার	ভেক্টর
১। স্কেলার রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে করা যায়।	১। যায় না।
২। মানের পরিবর্তন হলে স্কেলার রাশির পরিবর্তন হয়।	২। মান ও দিকের যে কোন একটির পরিবর্তন হলে।
৩। দুটি স্কেলার রাশির কোনটির মান শূন্য না হলে এদের গুণফল শূন্য হতে পারে না।	৩। দুটি ভেক্টর রাশির কোনটির মান শূন্য না হলে ও এদের গুণফল শূন্য হতে পারে।

৪। দুটি স্কেলার রাশির গুণফল একটি স্কেলার রাশি।

৪। দুটি ভেক্টরের গুণফল স্কেলার বা ভেক্টর দুটোই হতে পারে।

ভেক্টর রাশির প্রকাশ:

চিত্রের মাধ্যমে	অক্ষরের মাধ্যমে
	১। সংকেতের উপর তীর চিহ্ন দিয়ে $\vec{A}$ ২। সংকেতের উপর রেখা চিহ্ন দিয়ে $\overline{A}$ ৩। সংকেতের নিচে রেখা চিহ্ন দিয়ে $\underline{A}$ ৪। মোটা হরফে লিখে A

বিষয়	সংগা
সমান/সম ভেক্টর :	দুটি সমজাতীয় ভেক্টরের মান সমান ও দিক একই দিকে হলে তাদেরকে সম ভেক্টর বলে।
বিপরীত/ঋণ ভেক্টর :	বিপরীত দিকে ক্রিয়ারত দুটি সমজাতীয় ভেক্টর এর মান সমান হলে তাদেরকে একে অপরের বিপরীত বা ঋণ ভেক্টর বলে।
সমরেখ ভেক্টর :	দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি এমন হয় যে তারা একই রেখায় বা সমান্তরালে ক্রিয়া করে, তাদেরকে সমরেখ ভেক্টর বলে।
নাল/শূন্য ভেক্টর :	যে ভেক্টরের মান শূন্য তাকে নাল ভেক্টর বলে। এর পাদ ও শীর্ষ বিন্দু একই। কিভাবে পাওয়া যায়? (১) দুইটি সমান ভেক্টর বিয়োগ করে। (২) একটি ভেক্টরের সাথে তার বিপরীত ভেক্টর যোগ করে।
সরণ ভেক্টর :	রৈখিক বা সরল পথে বা নির্দিষ্ট দিকে কোনো বিন্দুর অতিক্রান্ত দূরত্বকে সরণ ভেক্টর বলে। / অবস্থান ভেক্টরের পরিবর্তন কে।
বিপ্রতীপ ভেক্টর :	দুটি সমান্তরাল ভেক্টরের একটির মান অপরটির বিপ্রতীপ হলে তাদেরকে বিপ্রতীপ ভেক্টর বলে।
ব্যাসার্ধ ভেক্টর :	মূল বিন্দু হতে কোনো বিন্দুর অবস্থানের দূরত্বকে ব্যাসার্ধ ভেক্টর বলে।
স্বাধীন ভেক্টর:	কোন ভেক্টরের পাদবিন্দু কোথায় হবে তা যদি ইচ্ছামত ঠিক করা যায়।
সীমাবদ্ধ ভেক্টর:	কোন ভেক্টরের পাদবিন্দু কোথায় হবে তা যদি ইচ্ছামত ঠিক করা যায় না/ নির্দিষ্ট বিন্দু পাদবিন্দু হয়।
	ধন ভেক্টর ও সমান্তরাল ভেক্টর $\rightarrow$ অস্তিত্ব নেই

ভেক্টর যোগের সূত্র: “ত্রিশা সাধনের বউ”

ত্রি	সা	সাধনের	ব	উ
১) ত্রিভূজ সূত্র	২) সামান্তরিক সূত্র	৩) সাধারণ সূত্র	৪) বহুভূজ সূত্র	৫) উপাংশ সূত্র

ভেক্টর যোগ মেনে চলে: “বিষ বন্টন”

বি	ষ	বন্টন
১) বিনিময় সূত্র $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$	২) সংযোজন সূত্র $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$	৩) বন্টন সূত্র $m(\vec{A} + \vec{B}) = m\vec{A} + m\vec{B}$

ভেক্টর বিয়োগের সূত্র: “সা সাউ”

সা	সা	উ
১) সাধারণ সূত্র	২) সামান্তরিক সূত্র	৩) উপাংশ সূত্র

সামান্তরিক সূত্র:

কোন বিন্দুতে ক্রিয়ারত P ও Q ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধির মান, $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$

মুখস্থ বিদ্যা সাময়িক সফলতা দিলেও তা আসলেই কোন কাজে আসে না-৪

$$\text{দিক, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha} \right)$$

যার সাথে কোণ সে নিচে একা একা, বাকি টার উপরে $\sin$, নিচে $\cos$

ডেস্টের যোজন

১। নৌকার গতি ও শ্রোতের গতি

$$\text{সোজাসুজি নদী পার হতে কোণ, } \theta = \cos^{-1} \left(-\frac{u}{v} \right)$$

$$\text{যে কোন ভাবে নদী পার হওয়ার প্রয়োজনীয় সময়, } t = \frac{d}{v \sin \alpha}$$

২। চলন্ত গাড়িতে বৃষ্টি পতন/বালক ও বৃষ্টি

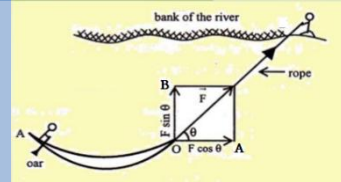
উলম্ব তলে ছাতা ধরা কোণ, $\tan \theta = \text{বালক/বৃষ্টি}$



৩। পাখি উড়া

ডেস্টের বিভাজন

১। নৌকার গুন টানা



২। সাইকেলের ফ্রাক্টার গতি



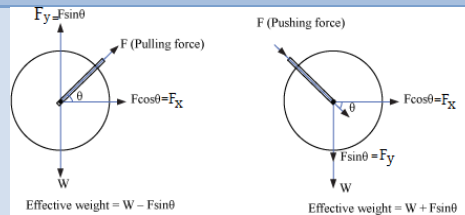
৩। পায়ে হাঁটা

৪। লন রোলার টানা/টেলা

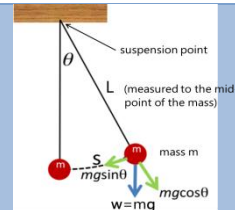
(a) টানলে $\rightarrow$ আপাত ওজন কমে $\rightarrow w - F \sin \theta \rightarrow$ সহজ

(b) ঠেলালে $\rightarrow$ আপাত ওজন বাড়ে $\rightarrow w + F \sin \theta \rightarrow$ কঠিন

[মনে রাখা: ঠেলা তে 'ঠ' আবার কঠিন এ 'ঠ']



৫। প্রাস্তীয় অবস্থানে সরলদোলকের ববের গতি



$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1; [\cos 0^\circ = 1]$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{i} = \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{j} = 0; [\cos 90^\circ = 0]$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \rightarrow \text{পরস্পর লম্ব}$$

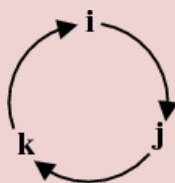
$$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta \hat{n}$$

$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0 [\sin \theta^\circ = 0]$$

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k} = -(\hat{j} \times \hat{i})$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i} = -(\hat{k} \times \hat{j})$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j} = -(\hat{i} \times \hat{k})$$

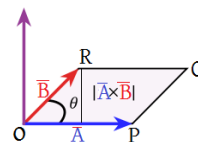


$$\vec{A} \times \vec{B} \rightarrow \text{সমান্তরাল}$$

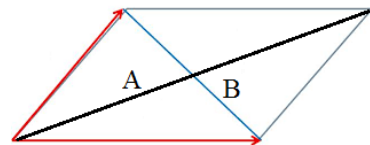
$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0 \rightarrow \text{তিনটি ভেক্টর সমতলীয়}$$

ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র

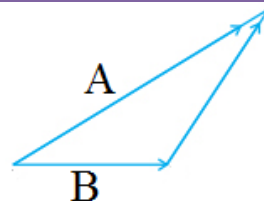
$$* \text{ সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু হলে ক্ষেত্রফল} = |\vec{A} \times \vec{B}|$$



$$* \text{ সামান্তরিকের দুটি কর্ণ হলে ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$$



$$* \text{ ত্রিভুজের দুটি বাহু হলে ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |A \times B|$$



গ্রেডিয়েন্ট	ডাইভারজেন্স	
* গ্রাডিয়েন্ট (G) = $\vec{\nabla}\phi$ মাঝে কোন চিহ্ন থাকবে না।	১) স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট ভেক্টর ক্ষেত্র। ২) মান সর্বাধিক বৃদ্ধির হারের সমান। ৩) স্থানাঙ্কের উপর নির্ভর করে। ৪) সেদিকে এর পরিবর্তন যদিকে উপরও নির্ভর করে।	
* ডাইভারজেন্স (D) = $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} (D \rightarrow D(\text{Dot}))$	১) তরল পদার্থের ঘনত্বের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে। ২) $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = '+'Ve$ হলে আয়তন বৃদ্ধি, ঘনত্ব হ্রাস। ৩) $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = '-'Ve$ হলে আয়তন হ্রাস, বৃদ্ধি। ডাইভারজেন্স $\propto$ আয়তন ৪) ডাইভারজেন্স শূন্য হলে আগত ও নির্গত ফ্ল্যাক্স সমান হবে। $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$ ৫) ডাইভারজেন্স শূন্য হলে সলিনয়ডাল হবে।	
* কার্ল (C) = $\vec{\nabla} \times \vec{V} (C \rightarrow C(\text{cross}))$	১) কার্ল একটি ভেক্টর রাশি। ২) মান সর্বাধিক রেখা ইন্টিমালের সমান। ৩) লম্ব বরাবর ক্রিয়া করে। ৪) কার্ল এর মান কৌণিক বেগের মান। ৫) কার্ল ঘূর্ণন নির্দেশ করে। কতবার ঘোরে তা ও। ৬) কার্ল এর নতি মাত্রা শূন্য। $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{V}) = 0$ ৭) কার্ল শূন্য হলে $\rightarrow$ অঘূর্ণশীল, $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ হলে অঘূর্ণশীল / সংরক্ষণশীল	

ভেক্টর যোজক : ৩ প্রকার “আতর”		
আ	ত	র
১) আয়তন যোজক	২) তল যোজক	৩) রেখা যোজক
স্কেলার গুণন/ডট গুণন	ভেক্টর গুণন / ক্রস গুণন	
বিনিময় সূত্র মেনে চলে। $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$	বিনিময় সূত্র মেনে চলে না। $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$	
বন্টন মানে। $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$	বন্টন মানে। $\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$	
ডট গুণ ০ হলে পরস্পর লম্ব। $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$	ক্রস গুণ ০ হলে পরস্পর সমান্তরাল। $\vec{A} \times \vec{B} = 0$	
উদাহরন: কাজ, $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$	উদাহরন: টর্ক, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ রৈখিক বেগ, $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ কৌণিক ভরবেগ, $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$	

১। অক্ষর দিয়ে ভেক্টর রাশি প্রকাশের সঠিক রূপ নয় কোনটি ? (a) $\vec{A}$ (b) $\vec{A}$	৯। নিচের কোনটি ভেক্টর রাশির বিয়োজন সূত্র নয় ? (a) সাধারণ (b) সমান্তরাল (c) সামান্তরিক (d) উপাংশ
---	---

(c) $\underline{A}$ Ans: (d)	(d) $ A $ Ans: (b)
২। কোন ভেক্টরের দিক নির্দিষ্ট নয়? (মে.ভ.প:১৭-১৮) (a) বিপ্রতীপ (b) শূন্য (c) সমান (d) বিপরীত Ans: (b)	১০। 20N ও 60N এর দুটি ভেক্টর রাশির মধ্যকার কোণ 30° । রাশি দুইটির লব্ধির মান কত? (মে.ভ. প:০৫-০৬) (a) 69.77 (b) 96.77 (c) 77.96 (d) 77.69 Ans: (c)
৩। নিচের কোনটি ভেক্টরের প্রকারভেদ নয়? (মে.ভ.প:০৩-০৪) (a) ঋণাত্মক (b) সমান (c) সমতলীয় (d) ধন Ans: (d)	১১। দুইটি ভেক্টরের সমষ্টি ও পার্থক্যের মান একই হয় তখন, যখন ভেক্টর দুইটির মধ্যবর্তী কোণ- (a) 90° (b) 60° (c) 120° (d) 180° Ans: (a)
৪। $\vec{A}$ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর $\hat{a}$ হলে =? (a) $\frac{\vec{A}}{A}$ (b) $\vec{A}$ (c) A (d) 1 Ans: (a)	১২। $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ ও $\vec{B} = a\hat{i} + 6\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর দ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে a এর মান কত? (a) 3 (b) -4 (c) 4 (d) 0 Ans: (c) solve: শর্ট কাট: ভেক্টর দ্বয় সমান্তরাল হলে সহগ গুলোর অনুপাত সমান হয়। $\frac{2}{a} = \frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} \therefore a = 4$
৫। সমান ভেক্টরের সম্পর্কে সঠিক নয় কোনটি? (a) এরা সমজাতীয় পাদ (b) বিন্দুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে (c) এরা একই দিকে নির্দেশিত হয় (d) দুটি সমান্তরাল রেখা দিয়ে বুঝানো হয় Ans: (b)	১৩। লন রোলারের ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক? (মে.ভ.প:৯১-৯২) (a) ঠেলার চেয়ে টানা সহজতর (b) টানার চেয়ে ঠেলা সহজতর (c) ঠেলা বা টানার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। (d) উপরের কোনটাই নয় Ans: (a)
৬। $\vec{A} = 5\hat{i}$ হলে এর বিপ্রতীপ ভেক্টর কোনটি? (a) $-5\hat{i}$ (b) $-\frac{1}{5}\hat{i}$ (c) $\frac{1}{5}\hat{i}$ (d) $5\hat{i}$ Ans: (c)	১৪। খাড়াভাবে পতিত বৃষ্টির মানের সমান বেগের মানে এক ব্যক্তি সমতল রাস্তার উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি হতে রক্ষা পেতে তাকে উলম্বের সাথে কত কোণে ছাতা ধরতে হবে? (মে.ভ.প:৯৫-৯৬) (a) 45° (b) 120° (c) 90° (d) 60° Ans: (c) 45° solve: short cut rule: $\theta = \tan^{-1}\left(-\frac{\text{boy}}{\text{rain}}\right) = \tan^{-1}\left(-\frac{v}{v}\right) = \tan^{-1}(1) = 45^\circ$
৭। নিচের কোনটি স্কেলার রাশি? (মে.ভ.প:০৯-১০) (a) তড়িৎ বিভব (b) তড়িৎ প্রাবল্য (c) বেগ (d) ভরবেগ Ans: (a)	১৫। দুটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মান যথাক্রমে 5 ও 6 একক। এরা কোন বিন্দুতে 60° কোণে ক্রিয়াশীল। $\vec{A} \times \vec{B}$ এর মান কত? (মে.ভ.প:১৩-১৪) (a) $15\sqrt{2}$ (b) $10\sqrt{3}$

	(c) $15\sqrt{3}$ (d) $15\sqrt{5}$ Ans: (c) $\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta = 5.6 \sin 60^\circ = 30 \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$
৮। নিচের কোনটি ভেক্টরের বিনিময় সূত্র? (মে.ভ.প:১৮-১৯) (a) $\vec{P}(\vec{Q} + \vec{R}) = \vec{P} \cdot \vec{Q} + \vec{P} \cdot \vec{R}$ (b) $\vec{P} + \vec{Q} = \vec{Q} + \vec{P}$ (c) $(\vec{P} + \vec{Q}) + \vec{R} = \vec{P} + (\vec{Q} + \vec{R})$ (d) $\vec{P} + \vec{Q} = \vec{P} \cdot \vec{Q}$ Ans: (b)	১৬। একটি নদীতে শ্রোতের বেগ 5kmh^{-1} এবং একটি নৌকার বেগ 10kmh^{-1} । শ্রোতের সাথে কত কোণে নৌকা চালালে নৌকা টি অপর পাড়ে ঠিক সোজাসুজি পৌঁছাবে? (মে.ভ.প:০৫-০৬) (a) 150° (b) 100° (c) 120° (d) 130° Ans: (c) 120° solve: short cut rule: $\theta = \cos^{-1}\left(-\frac{u}{v}\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{5}{10}\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = 120^\circ$

প্রশ্ন :	
১। $\vec{V} \times \vec{V} = ?$	$VV \sin 0^\circ = 0$
২। $\vec{V} \cdot \vec{V} = ?$	$VV \cos 0^\circ = V^2$
৩। $ \vec{A} + \vec{B} = \vec{A} - \vec{B} $ হলে, মধ্যবর্তী কোন কত?	90°
৪। $ \vec{A} \times \vec{B} = \vec{A} \cdot \vec{B} $ হলে, মধ্যবর্তী কোন কত?	45°
৫। $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{B} \times \vec{A}$ হলে মধ্যবর্তী কোন?	π
৬। সমমানের দুটি ভেক্টরের লব্ধি কোন একটি ভেক্টরের সমান হলে তাদের মধ্যবর্তী কোন?	120°

*প্রশ্নের উত্তর : ০, শূন্য	
* $P=Q$ হলে, $\vec{P} \times (\vec{Q} \times \vec{P})$ এর মান?	0
* $A=-B$ হলে, $A \times B$ এর মান?	0
* $(\hat{j} \times \hat{k}) \times \hat{i}$ কী হবে?	0
* কত কোণে ক্রিয়া করলে দুটি ভেক্টরের লব্ধি সর্বোচ্চ হয়?	0°
* $\vec{A}$ এবং এর একক $\vec{a}$ এর মধ্যে কোন কত হবে?	0°
* $\vec{A}, \vec{B}$ ও $\vec{C}$ পরস্পর লম্ব হলে $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) =$ কত?	0
* যদি $ \vec{A} \neq 0, \vec{B} \neq 0$ কিন্তু $ \vec{A} \times \vec{B} = 0$ হয় তখন $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোন কত?	0°
* $(\hat{i} \times \hat{j})$ ও $\hat{k}$ এর বিপরীত ভেক্টরের লব্ধির মান	0
* যদি ভেক্টরের ক্রমগুণফলের মান 0 হয়। তাহলে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রি	0
* $\vec{A} = -\vec{B}$ হলে $\vec{A} \times \vec{B}$ এর মান কত?	0
* $\vec{B} \times \vec{B} =$ কত?	0

৩য় অধ্যায় : গতিবিদ্যা

বউদির সম অধিকার (প্রাস)

বক্রগতি উলম্বতলে সীমাবদ্ধ দ্বিমাত্রিক সমত্বরণ বিশিষ্ট অধিবৃত্ত (Parabola)

একমাত্রিক বস্তু	দ্বিমাত্রিক বস্তু	ত্রিমাত্রিক বস্তু
১) দীর্ঘ সরু দণ্ড	১) ফুটবল খেলার মাঠ	১) টেবিল, ফুটবল, গোলক, সিলিন্ডার
২) দীর্ঘ সরু সুতা	২) পাতলা কাগজ	২) চেয়ার, পাথর
৩) ঝুলন্ত সুতা	৩) পিপড়ার চলন	৩) ইট
	৪) পাতলা ধাতব পাত	৪) উড়ন্ত প্রজাপতি/পাখি

বিভিন্ন প্রকার গতি:	উদাহরণ
ক) সরল রৈখিক গতি বা রৈখিক গতি	সোজা কোন রাস্তায় চলমান গাড়ির গতি।
খ) চলন গতি	পাথরটির গতি চলন গতি।
গ) ঘূর্ণন গতি	বৈদ্যুতিক পাখার গতি, ঘড়ির কাঁটার গতি।
ঘ) চলন-ঘূর্ণন গতি বা জটিল গতি	সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি, লাটিমের গতি, সাইকেল চাকার গতি, বাতাসের চাকার গতি।
ঙ) পর্যায় গতি বা পর্যায়বৃত্ত গতি	সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি, এ গতির পর্যায়কাল 365 day.
চ) স্পন্দন গতি বা দোলন গতি বা দোল গতি	সরল দোলকের গতি, দেয়াল ঘড়ির দোলকের গতি।

গড়বেগ	যে কোন সময় ব্যবধানে সরণের হার $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
তাৎক্ষণিক বেগ	সময় ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে গড়বেগের সীমাস্তিক মান $v = \frac{ds}{dt}$
মধ্যবেগ	আদিবেগ ও শেষবেগ একই দিকে হলে এদের গড় মান $\bar{v} = \frac{v + v_0}{2}$
আপেক্ষিক বেগ	একই দিকে চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে $\rightarrow$ বেগের বিয়োগফল বিপরীত দিকে চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে $\rightarrow$ বেগদ্বয়ের যোগফল
সমবেগ	১) শব্দের বেগ ২) আলোর বেগ ৩) প্রাস্ত বেগ /অন্তঃবেগ
ত্বরণ	দুই প্রকার (ক) সমত্বরণ (খ) অসমত্বরণ

কিছু সত্য কথা

- ১। সমদ্রুতিতে চলমান বস্তুর ত্বরণ থাকা সম্ভব $\rightarrow$ বৃত্তাকার পথে সমদ্রুতিতে আবর্তিত হলে
- ২। একটি বস্তুর বেগ শূন্য কিন্তু ত্বরণ শূন্য নয়।
- ৩। সমদ্রুতি সম্পন্ন কোনো কণার বেগ অসম হতে পারে।
- ৪। কোন বিন্দুতে তাৎক্ষণিক ত্বরণ ঐ বিন্দুতে বস্তুর বেগের লম্ব বরাবর হয়ে থাকে।
- ৫। একটি বস্তুর গড় বেগ শূন্য কিন্তু গড় দ্রুতি শূন্য নাও হতে পারে।
- ৬। ত্বরণ সব সময় ধ্রুব হলে তাকে সমত্বরণ বলে।

স্থির অবস্থান থেকে সমত্বরণে চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে

১) প্রথম সূত্র : $v = u + at$ $v \propto t$

২) দ্বিতীয় সূত্র : $s = \left(\frac{u+v}{2} \right) t$

৩) তৃতীয় সূত্র : $s = ut + \frac{1}{2} at^2$ $s \propto t^2$

৪) চতুর্থ সূত্র : $v^2 = u^2 + 2as$ $v \propto \sqrt{s}$

পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সূত্র: ৩টি

* প্রদান করেন → গ্যালিলিও

* পড়ন্ত বস্তুর ১ম সূত্র প্রমাণ করেন কে ? → নিউটন [গিনি (স্বর্ণমুদ্রা) ও পালক পরীক্ষার সাহায্যে]

* গিনি পালক পরীক্ষা করা হয় → ১৮০ পুট উঁচু হেলানো স্তম্ভের ছাদ থেকে।

শর্ত :

১। বায়ুশূন্য স্থান (g শূন্য নয়)

২। আদিবেগ শূন্য ($V_0=0$)৩। উচ্চতা একই ($H = \text{same}$)

১ম সূত্র : বায়ুশূন্য স্থানে বা বাধাহীন পথে সকল বস্তুই নিশ্চল অবস্থা হতে যাত্রা করে সমান দ্রুততায় নিচে নামে অর্থাৎ সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

২য় সূত্র : বাধাহীন পথে পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ ঐ সময় সমানুপাতিক। অর্থাৎ ($v \propto t$)৩য় সূত্র : বাধাহীন পথে পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব ঐ সময়ের বর্গের সমানুপাতিক। অর্থাৎ ($h \propto t^2$)

প্রয়োজনীয় মান	প্রয়োজনীয় মান
1 ঘূর্ণণ = 1 rev = 2π Rad = 360°	১) ঘড়ির সেকেন্ডের কাটার কৌণিক বেগ = $\frac{2\pi}{60} \text{ rad/sec} = \frac{\pi}{30}$
1 rad = 57.3°	২) মিনিটের কাটার কৌণিক বেগ = $\frac{2\pi}{3600} = \frac{\pi}{1800} \text{ rad/sec}$
$1^\circ = 0.0173 \text{ rad}$	৩) ঘন্টার কাটার = $\frac{2\pi}{43200} = \frac{\pi}{21600} \text{ rad/sec}$
1 rps = $2\pi \text{ rad/sec}$	
1 rpm = $\frac{2\pi}{60} \text{ rad sec}^{-1} = \frac{\pi}{30} \text{ rads}^{-1}$	

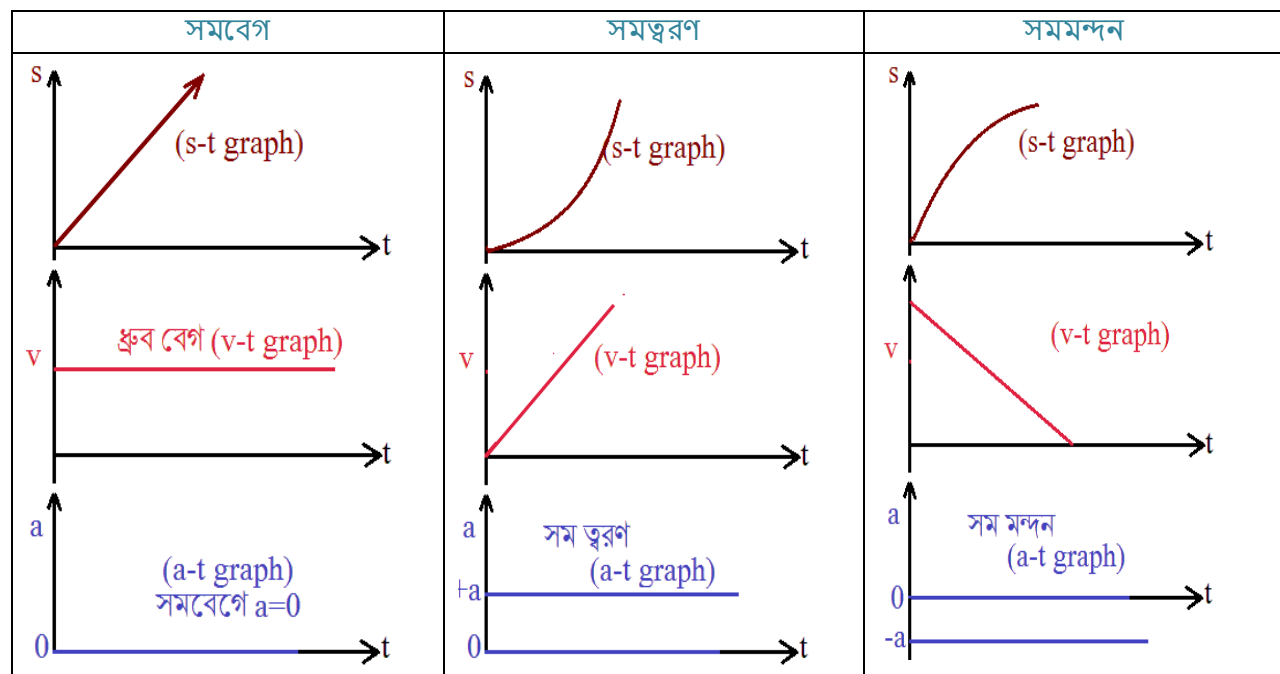
প্রাস

বেগ	আনুভূমিক উপাংশ → $u \cos \theta$ উলম্ব উপাংশ → $u \sin \theta$
ত্বরণ	আনুভূমিক উপাংশ → শূন্য উলম্ব উপাংশ → $-g$
প্রাসের সর্বোচ্চ উচ্চতার বৈশিষ্ট্যসমূহ	১) বেগ শূন্য

	২) বেগ ও ত্বরণ এর মধ্যবর্তী কোণ 90° ৩) গতিপথ একমাত্রিক ৪) বেগের উল্লম্ব উপাংশ শূন্য
দিক $\rightarrow$	গতিপথের স্পর্শক বরাবর
প্রাসের উপর ত্রিযাশীল একমাত্র বল	অভিকর্ষ বল
প্রাসের গতি আলোচনায় উপেক্ষণীয়	বায়ুর বাধা
প্রাসের গতি আলোচনায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান স্থির ধরে নেওয়ার কারণ	প্রাসের সর্বাধিক উচ্চতা পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় নগণ্য

লেখ	চাল	ক্ষেত্রফল
১) অবস্থান/দূরত্ব-সময়	বেগ	
২) বেগ-সময়	ত্বরণ, মন্দন (ঋণাত্মক ত্বরণ)	সরণ / অতিক্রান্ত দূরত্ব
৩) ত্বরণ-সময়		বেগ

গ্রাফ:



ঘূর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে

১। $v = r\omega$

২। $a = r\alpha$

৩। কেন্দ্রমুখী বল, $F = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$

৪। কেন্দ্রমুখী ত্বরণ, $a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$

খাড়াভাবে উপরের দিকে নিষ্ফিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে	তীর্যকভাবে নিষ্ফিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে (প্রাস)
১) সর্বোচ্চ উচ্চতা, $h = \frac{u^2}{2g}$	১) সর্বোচ্চ উচ্চতা, $h = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$
২) সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময়, $t = \frac{u}{g}$ সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে নামতে সময়, $t = \frac{u}{g}$ (উত্তান ও পতন এর সময়কাল একই)	২) সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময়, $t = \frac{u \sin \theta_0}{g}$ সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে নামতে সময়, $t = \frac{u \sin \theta_0}{g}$ (উত্তান ও পতন এর সময়কাল একই)
৩) বিচরণকাল/উড্ডয়নকাল, $T = \frac{2u}{g}$	৩) বিচরণকাল/উড্ডয়নকাল, $T = \frac{2u \sin \theta_0}{g}$
৪) অনুভূমিক পাল্লা, $R = 0$	৪) অনুভূমিক পাল্লা, $R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}$ সর্বাধিক পাল্লা, $R = \frac{u^2}{g}$ ($\theta_0 = 45^\circ$)

বুলেট তথ্য

১। সেকেন্ডের /মিনিটের/ঘন্টার কাটার কৌণিক ত্বরণ কত ?	0
২। একটি বস্তুকে 9.8ms^{-1} বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে, ক) সর্বোচ্চ উচ্চতা কত ? $\rightarrow 4.9$ খ) সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাতে কত সময় লাগবে ? $\rightarrow 1\text{s}$ গ) কত সময় পর মাটিতে পড়বে ? $\rightarrow 2\text{s}$	
৩। ভূমির সাথে 45° কোনে কোন বস্তুকে 9.8ms^{-1} বেগে নিক্ষেপ করলে পাল্লা -	9.8m
৪। স্থিরাবস্থা থেকে ৫ কেজি ভরের একটি পড়ন্ত বস্তু ১ম সেকেন্ড অতিক্রান্ত দূরত্ব ?	4.9m
৫। সময়ের সাপেক্ষে অবস্থান ভেক্টর বৃদ্ধির হারকে কি বলে ?	বেগ
৬। প্রাসের সর্বোচ্চ উচ্চতায় বেগ ও ত্বরণের মধ্যবর্তী কোণ	90° বা $\frac{\pi}{2}$
৭। রকেট সোজা উপরের দিকে উঠতে থাকলে তার ত্বরণ কত ?	-g
৮। প্রক্ষেপকের গতি কী রূপ ?	দ্বিমাত্রিক ও সমত্বরণ (-g)
৯। প্রাসের ত্বরণকে কোনটি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ?	-gj
১০। সময় ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে বস্তুর সরণের হারকে কী বলা হয় ?	তাৎক্ষণিক বেগ
১১। একটি বস্তুকে 196ms^{-1} বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো 120s পরে বস্তুটির বেগ হবে ?	0.0ms^{-1}
১২। এটি চাকার ব্যাস 1m এটি মিনিটে 30 বার ঘুরলে এর প্রান্তের রৈখিক বেগ কত ?	$\pi\text{m/s}$
১৩। খাড়া উপরের দিকে নিষ্ফিষ্ট বস্তুর ত্বরণ -	-9.8ms^{-2}
১৪। একটি প্রাথের তাৎক্ষণিক বেগের অভিমুখ -	বিচরণ পথের স্পর্শক বরাবর
১৫। মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের অনুপাত $\rightarrow 1:4:9$ ($h \propto t^2$ অনুসারে)	

১৬। খাড়া উপরের দিকে নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তুর সর্বোচ্চ উচ্চতায় বেগ ?	0ms^{-1}
১৭। দ্রুতির যখন পরিবর্তন ঘটে বেগের তখন →	পরিবর্তন হয়
১৮। ত্বরণ বনাম সময় লেখচিত্রের ক্ষেত্র থেকে কোনটি পরিমাপ করা হয় →	বেগ
১৯। ভিন্ন ভরের দুটি বল একই আদি বেগে খাড়া উপরের দিকে নিষ্ক্ষেপ করা যায় →	একই উচ্চতায় উঠবে
২০। প্রাসের গতিপথের সর্বোচ্চ বিন্দুতে ত্বরণ →	সর্বোচ্চ
২১। একটি কাছের ব্লকে একটি গুলি 3cm প্রবেশ করার পর তার অর্ধেক বেগ হারায়। আর কতদূর প্রবেশ করবে ?→	1cm $S_2 = \frac{S_1}{3}$
২২। ধান মাড়াই এর সময় সবচেয়ে বেশি ঘুরতে হয় →	প্রান্তের গরুকে
২৩। প্রাসের নিষ্ক্ষেপন বিন্দু ও পতন মধ্যবর্তী দূরত্ব →	পাল্লা
২৪। অনুভূমিক বরাবর নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তুর গতিপথ →	পরাবৃত্তাকার
২৫। ঘূর্ণনরত বৈদ্যুতিক পাখার প্রান্তবিন্দুর বেগ →	সবচেয়ে
২৬। 45° কোণে নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তুর পাল্লা R এবং 90° কোণে নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তুর সর্বাধিক উচ্চতা H হলে, এদের মধ্যে সম্পর্ক কী হবে →	$R=2H$
২৭। 45° কোণে নিষ্ক্ষিপ্ত প্রাথের সর্বাধিক উচ্চতা H ও পাল্লা R হলে কোনটি সঠিক →	$H = \frac{R}{4}$
২৮। সমবেগে চলমান বস্তুর ত্বরণ কী ? →	শূন্য
২৯। সমত্বরণ এর উদাহরণ →	g (অভিকর্ষজ ত্বরণ) (পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ)
৩০। কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ বা বৃত্তচাপ বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে বলে ?	1 রেডিয়ান
৩১। প্রাসের সমীকরণ	$y = bx - cx^2$
৩২। কত কোনো নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তুর পাল্লা সর্বাধিক ?→	45° বা $\frac{\pi}{4}$
৩৩। কত কোণে নিষ্ক্ষেপ করলে পাল্লা সর্বাধিক উচ্চতার সমান হবে ? →	$\tan^{-1}(4)$ বা, 76°

৪র্থ অধ্যায় (নিউটনীয় বলবিদ্যা)

বলের বৈশিষ্ট্য	একক
১) দিক পরিবর্তন করে	১) SI/Mks=নিউটন
২) জোড়ায় জোড়ায় ক্রিয়া করে	২) CGs→ডাইন
৩) ত্বরণ সৃষ্টি করে (মন্দনও)	৩) Fps→পাউন্ডাল
৪) বস্তুকে বিকৃত করে	১। অভিকর্ষীয় একক : kg-wt (কিলোগ্রাম-ওজন)
	২। 1 নিউটন = 10^5 ডাইন
	৩। 1kg-wt=9.8N

ঘাত বল	বলের ঘাত
বৃহৎ মানের ক্ষণস্থায়ী বল	বল ও ক্রিয়াকালের গুণফল
ভেক্টর	ভেক্টর
একক আছে (বলের একক N)	একক আছে (kgms ⁻¹)
মাত্রা : MLT^{-2}	মাত্রা : MLT^{-1}
খুবই অল্প সময়ে বৃহৎ ত্বরণ সৃষ্টি হয়	এর জন্য বায়ুতে ভরবেগের পরিবর্তন ঘটে
কারণ	ফলাফল

মৌলিক বল:	মহাকর্ষ বল	দুর্বল নিউক্লিয় বল	তড়িৎচৌম্বক বল	সবল নিউক্লিয় বল
পাল্লা	অসীম	10^{-16}m (very short)	অসীম	10^{-15}m
আপেক্ষিক তীব্রতা	1	10^{30}	10^{39}	10^{41}
প্রভাবিত কণা	সকল পদার্থ	প্রোটন	চার্জযুক্ত কণা	প্রোটন ও নিউট্রন
বিনিময় কণা	গ্রাভিটন	মাধ্যমিক ভেক্টর (W Z) বোসন, নিউট্রিনো		ফোটন
ধর্ম	আকর্ষণধর্মী	বিকর্ষণধর্মী	আকর্ষণ ও বিকর্ষণ	আকর্ষণধর্মী
	গ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি গঠন	বিটা-ক্ষয়ের জন্য দায়ী ও তেজস্বিয়তার জন্য দায়ী	পরমাণু ও অণু গঠন। কঠিন ও তরল অবস্থার জন্য দায়ী	প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে নিউক্লিয়াস তৈরি
** সবলতা ক্রম : সবল নিউক্লিয় বল > তড়িৎ চুম্বকে বল > দুর্বল নিউক্লিয় বল > মহাকর্ষ বল				
প্রফেসর আব্দুস সালাম, ওয়াইনবার্গ ও গ্লাসো তিনজন বিজ্ঞানী দুর্বল নিউক্লিয় বল ও তড়িৎ চুম্বকীয় বলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন → সালাম-ওয়াইনবার্গের তত্ত্ব				

গতিসূত্র সমূহ থেকে প্রাপ্ত ধারণা

১ম সূত্র	২য় সূত্র	৩য় সূত্র
১) জড়তা ২) বলের সংজ্ঞা * জড়তা ও বলের সংজ্ঞা নির্দেশক সূত্র	১) বলের অভিমুখ - ত্বরণের অভিমুখ ২) বলের পরিমাপ ৩) বলের গুণগত বৈশিষ্ট্য ৪) বলের সাথে ত্বরণের সম্পর্ক ৫) বলের একক ৬) বলের নিরপেক্ষ নীতি * বল পরিমাপ ও প্রকৃতি নির্দেশের সূত্র —	১) ভরবেগের নিত্যতা সূত্র ২) ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ৩) রকেটের উড্ডয়ন * বলের পারস্পরিক ক্রিয়ার সূত্র

নিউটনের গতিসূত্রের ব্যবহার	৩য় সূত্রের উদাহরণ	প্রতিপাদন করা যায়	ঘাত বলের উদাহরণ:
১) ঘোড়ার গাড়ির চলাচল ২) নৌকার গুন টানা ৩) অ্যাথলেটের লং জাম্প দেওয়া ৪) বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া ৫) পাখির আকাশে উড়া ৬) মহাশূন্যে অভিযান ৭) রকেটের গতি	১) টেবিলের উপরে বই থাকা ২) বন্দুক হতে গুলি ছোড় ৩) নৌকা থেকে লাফ দেওয়া ৪) পায়ে হাটা ৫) ব্যাটে বলে আঘাত ৬) ঘোড়ার গাড়ি টানা	১) ২য় সূত্র → ১ম সূত্র ২) ৩য় সূত্র → ভরবেগের নিত্যতা সূত্র ৩) ২য় সূত্র → $F=ma$ ৪) ২য় সূত্র → কেন্দ্রমুখী বলের রাশিমালা ১) ২য় সূত্র → ১ম সূত্র	১) ব্যাট দিয়ে ক্রিকেট বলে আঘাত ২) ট্রেনে ট্রেনে সংঘর্ষ ৩) কামান হতে গোলা ভাড়া ৪) বোমা বিস্ফোরন ৫) এককহীন

নিউটনের সূত্রের সীমাবদ্ধতা

- ১) বৃহৎ ভরের জন্য প্রযোজ্য। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের গতির জন্য প্রযোজ্য নয়। ($< 10^{-31}\text{kg}$)
- ২) ত্বরণ খুব কম হলে ($< 10^{-10}\text{ms}^{-2}$) প্রযোজ্য নয়।
- ৩) অজড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে প্রযোজ্য নয়। স্থির কাঠামো বা সমবেগে চলমান কাঠামোতে প্রযোজ্য। যে কাঠামোতে ত্বরণ আছে → প্রযোজ্য নয়।
- ৪) বস্তুর বেগ আলোর বেগের তুলনায় অনেক কম হলে প্রযোজ্য।
- ৪) বস্তুর বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি হলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রযোজ্য।

রকেটের গতি : → ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী

১) জ্বালানি হিসেবে → তরল হাইড্রোজেন : রকেটের ত্বরণ, $a = \frac{F}{m} = \frac{v_r}{m} \left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right)$

২) দহনে → তরল অক্সিজেন

রকেটের সত্যি কথা সমূহ:

১) রকেটের ভর কমালে ত্বরণ বাড়ে।

২) গ্যাস নির্গমনের হার বাড়লে ত্বরণ বাড়ে।

৩) আপেক্ষিক বেগ বাড়লে ত্বরণও বৃদ্ধি পায়।

জড়তার ভ্রামক

১) জড়তার ভ্রামক, $I = Mr^2$

দৃঢ় বস্তুর জড়তার ভ্রামক তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা,

১. ঘূর্ণন অক্ষের অবস্থানের উপর
২. দৃঢ় বস্তুর আকৃতির উপর
৩. ঘূর্ণন অক্ষের চারিদিকে দৃঢ় বস্তুর ভরের বিন্যাসের উপর

২) জড়তার ভ্রামক $\propto$ ভর

৩) একক = Kgm^2

৪) মাত্রা = ML^2

** কৌণিক বেগের ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামক রৈখিক বেগ এর ক্ষেত্রে ভর এর সমান।

কোন বস্তুর জড়তার ভ্রামক, বস্তুর সবগুলো কণার জড়তার ভ্রামকের যোগফলের সমান।

	জড়তার ভ্রামক	চক্রগতির ব্যাসার্ধ
M ভরের ও l দৈর্ঘ্যের একটি সরু ও সুসম দণ্ডের মধ্যবর্তী দিয়ে এবং দৈর্ঘ্যের লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডের	$\frac{Ml^2}{12}$	$\frac{l}{\sqrt{12}}$
M ভরের ও l দৈর্ঘ্যের একটি সরু ও সুসম দণ্ডের একপ্রান্ত দিয়ে এবং দৈর্ঘ্যের লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডের	$\frac{Ml^2}{3}$	$\frac{l}{\sqrt{3}}$
M ভরের ও r ব্যাসার্ধের পাতলা বৃত্তাকার চাকতির কেন্দ্র দিয়ে পৃষ্ঠের অভিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে চাকতির	$\frac{Mr^2}{2}$	$\frac{l}{\sqrt{2}}$
M ভরের ও r ব্যাসার্ধের একটি নিরেট সিলিন্ডারের নিজ অক্ষের সাপেক্ষে সিলিন্ডারের	$\frac{Mr^2}{2}$	$\frac{l}{\sqrt{2}}$

উপপাদ্য

১) লম্ব অক্ষ উপপাদ্য : $I_x + I_y = I_z$

২) সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য : $I = I_G + Mh^2$

টর্ক

** কৌণিক ভরবেগ :

** টর্ক বা বলের ভ্রামক : $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P} = rp \sin \theta$

টর্ক = কাজ = শক্তি = মাত্রা ও একক একই

$= r \times mv = r \times m \times \omega$ $r = mr^2 \omega$

একক = Nm, J বা $\text{Kgm}^2\text{s}^{-2}$ মাত্রা = ML^2T^{-2} $\tau = I\alpha$,টর্ক = জড়তার ভ্রামক $\times$ কৌণিক ত্বরণএকক = $\text{Kgm}^2\text{s}^{-1}$ মাত্রা = ML^2T^{-1} $L = I\omega$ * কৌণিক ভরবেগ = জড়তার ভ্রামক $\times$ কৌণিক বেগ —

ব্যাকিং

** ব্যাকিংকোণ θ হলে, $\tan \theta = \frac{v^2}{vg}$

ব্যাকিং কোণের নির্ভরতা :

 v = বেগ r = ব্যাসার্ধ g = অভিকর্ষজ ত্বরণ

লিফট যখন a ত্বরণে উপরে উঠে	$R = W' = m(g + a)$
লিফট যখন a ত্বরণে নিচে নামে	$R = W' = m(g - a)$
লিফট যখন স্থির থাকে বা সমবেগে চলে	$R = W' = mg$
লিফট যখন অবাধে নিচে নামে	$R = W' = 0$ $a = g$
লিফট যখন অভিকর্ষজ ত্বরণ অপেক্ষা বেশি ত্বরণে নিচে নামে	$R = W' = m(a - g)$ $a > g$

স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ

ভরবেগ ও গতিশক্তি
সংরক্ষিত থাকে

অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ

ভরবেগ সংরক্ষিত হয়
গতিশক্তি হয় না

সংরক্ষণশীল বল

১। সংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃত কাজ পথের উপর নির্ভর করে না, শুধুমাত্র অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

২। কাজ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণরূপে করা যায়।

৩। পূর্ণেচক্রে মোট কাজের পরিমাণ শূন্য হয়।

অসংরক্ষণশীল বল

১। অসংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃত কাজ পথের ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

২। কাজ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণরূপে করা যায়।

৩। পূর্ণেচক্রে মোট কাজের পরিমাণ শূন্য হয় না।

রৈখিক গতি

স্থানাংক/সরণ x বেগ v ত্বরণ a ভর m বল F ভরবেগ P $P = mv$ $F = ma$

ঘূর্ণনগতি

কৌণিক স্থানাংক/সরণ θ কৌণিক বেগ ω কৌণিক ত্বরণ α জড়তার ভ্রামক I টর্ক τ কৌণিক ভরবেগ L $L = I\omega$ $\tau = I\alpha$

$E = \frac{1}{2}mv^2$	$E = \frac{1}{2}I\omega^2$
$W = Fs$	$W = \tau\theta$
$v = u + at$	$\omega_f = \omega_o + \alpha t$
$s = \left(\frac{u+v}{2}\right)t$	$\theta = \left(\frac{\omega_o + \omega_f}{2}\right)t$
$s = ut + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \omega_o t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v^2 = u^2 + 2as$	$\omega_f^2 = \omega_o^2 + 2\alpha\theta$

১। কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কাজ ? →	শূণ্য
২। কৌণিক সরনের একক কী ?→	rad
৩। একটি ঘূর্ণনশীল ইলেকট্রন ও প্রোটন এর মধ্যে কী বল কাজ করে ?→	তড়িৎচুম্বকীয় বল
৪। বলের ঘাত =	ভর বেগের পরিবর্তন
৫। কোন চাকার জড়তার ভ্রামক 2Kg m^2 , চাকাটি মিনিটে 30 বার ঘুরলে কৌণিক ভরবেগ কত ? →	
৬। 5kg ওজনের একটি বস্তু 4m দীর্ঘ সুতার প্রান্তে বেধে 2ms^{-1} বেগে ঘোরানো হচ্ছে। সুতার ওপরে টান কত ?	$5\text{ N} \left[F = \frac{mv^2}{r} = \frac{5 \cdot 2^2}{4} = 5 \right]$
৭। 2kg ওজনের একটি বস্তুর 3m দীর্ঘ সুতার প্রান্তে বেঁধের 4rads^{-1} কৌণিক বেগে ঘোরানো হচ্ছে। সুতার ওপরে টান কত ?	96 N [$T = m\omega^2 r = 2 \times 4^2 \times 3 = 96$]
৮। সবচেয়ে দুর্বল বল কোনটি ?	মহাকর্ষ বল
৯। সবচেয়ে সবল বল কোনটি ?	সবল নিউক্লিয় বল
১০। স্থিতিস্থাপক বল, আনবিক গঠন, রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোন বলের প্রকাশ ঘটে	তড়িৎ চুম্বকীয় বল
১১। বল সমূহের সবলতা বৃদ্ধির ক্রম	→ মহাকর্ষ বল < দুর্বল বল < তড়িৎ চুম্বকীয় বল < সবল নিউক্লিয় বল
১২। নিউটনের গতিসূত্র সম্পর্ক স্থাপন করে -	(m,v,F) ভর, গতি, বল
১৩। ঘাতবল ও বলের ঘাত→	ভেক্টর রাশি
১৪। বলের ঘাতের পরিবর্তনের হার কোনটির সমান →	বল
১৫। বলের ঘাতের পরিবর্তন কোনটির সমান →	ঘাতবল
১৬। একক সমকৌণিক বেগে আবর্তনরত বস্তুর জড়তার ভ্রামক এর গতিশক্তির কয়গুণ →	দ্বিগুণ
১৭। একক সমকৌণিক ত্বরণে আবর্তনরত কণার টর্ক এর জড়তার ভ্রামকের →	সমান
১৮। ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের সাথে আবদ্ধ করে পরমাণু তৈরি করে →	তড়িৎচুম্বকীয় বল

৬ষ্ঠ অধ্যায়: মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র (1687)	মহাকর্ষ বলের প্রকৃতি
$F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$	* সবসময় আকর্ষণধর্মী
	* ভরের গুণফলের সমানুপাতিক
	* দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
	* সরলরেখা বরাবর
	* মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল নয় (ব্যতিক্রম : কুলম্ব বল)

	মহাকর্ষীয় প্রাবল্য	মহাকর্ষীয় বিভব
সংগা	১। একক ভরে ক্রিয়ায়ত বল	১। একক ভরে কার্যকৃত কাজ
কি রাশি	২। ভেক্টর রাশি	২। স্কেলার রাশি (কাজ), সর্বোচ্চ মান ০ (অসীমে)
একক	3। Nkg^{-1}	3। JKg^{-1}
মাত্রা	4। LT^{-2}	4। L^2T^{-2}
সূত্র	৫। $E = \frac{GM}{r^2}$ $E = \frac{F}{m}$	৫। $V = -\frac{GM}{r}$ $V = \frac{W}{m}$

	মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, G	অভিকর্ষজ ত্বরণ, g
	১। সার্বজনীন (বস্তু ও স্থান নিরপেক্ষ)	১। পরিবর্তনশীল (বস্তু নিরপেক্ষ কিন্তু স্থান নিরপেক্ষ নয়) তিনটি কারণে g এর মানের পরিবর্তন হয়। a) উচ্চতা ক্রিয়া b) অক্ষাংশ ক্রিয়া/আকৃতি c) পৃথিবীর ঘূর্ণন বা আন্বিক গতি ক্রিয়া
মান	২। $6.67 \times 10^{-11} Nm^2Kg^{-2}$	২। $9.80665ms^{-2}$ (আদর্শ মান $9.81ms^{-2}$)
মাত্রা	৩। $M^{-1}L^3T^{-2}$	৩। LT^{-2}
রাশি	৪। স্কেলার	৪। ভেক্টর রাশি (আদর্শ মান 45° অক্ষাংশে)
	৫। ভূকেন্দ্রে, চাঁদে, সূর্যে সব জায়গায় একই	৫। ভূ-কেন্দ্র হতে বস্তুর দূরত্বের উপর নির্ভরশীল।

	g পরিবর্তন এর সূত্র :	
১.	ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায়	$g' = \left(\frac{R}{R+h} \right)^2 g$ $g' = \left(1 - \frac{2h}{R} \right) g$
২.	ভূপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর h গভীরে:	$g' = \left(1 - \frac{h}{R} \right) g$
৩.	পৃথিবীর আন্বিক গতির জন্য	$g' = g - \omega^2 R \cos^2 \lambda$

আমরা এবার কয়েকটি point এ পরিবর্তিত g এর মান নির্ণয় করি চলো:

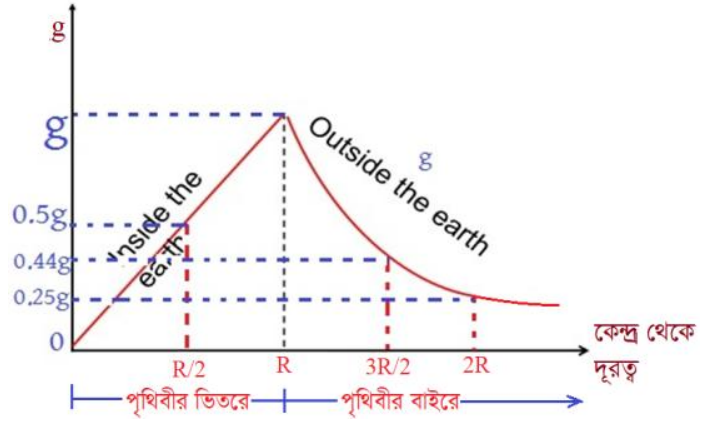
কোথায়	h=?	কেন্দ্র থেকে দূরত্ব	g'
--------	-----	---------------------	----

মুখস্থ বিদ্যা সাময়িক সফলতা দিলেও তা আসলেই কোন কাজে আসে না-1

পৃথিবীর কেন্দ্রে	$h = R$	0	$g' = \left(1 - \frac{h}{R}\right)g$ $= \left(1 - \frac{R}{R}\right)g$ $= 0$
পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ব্যাসার্ধের অর্ধেক অভ্যন্তরে	$h = R/2$	$\frac{R}{2}$	$g' = \left(1 - \frac{R/2}{R}\right)g$ $= \left(1 - \frac{1}{2}\right)g$ $= \frac{1}{2}g$
পৃথিবী পৃষ্ঠে	$h = 0$	R	$g' = \left(1 - \frac{0}{R}\right)g$ $= (1 - 0)g$ $= g$
পৃথিবী থেকে ব্যাসার্ধের অর্ধেক ওপরে	$h = R/2$	$\frac{3}{2}R$	$g' = \left(\frac{R}{R + R/2}\right)^2 g$ $= \frac{4}{9}g$ $= 0.444 g$
পৃথিবী থেকে ব্যাসার্ধের সমান ওপরে	$h = R$	2R	$g' = \left(\frac{R}{R + h}\right)^2 g$ $= \left(\frac{R}{R + R}\right)^2 g$ $= \frac{1}{4}g = 0.25 g$
পৃথিবী থেকে ব্যাসার্ধের ১০০ গুণ ওপরে	$h = 100 R$	101 R	$g' = \left(\frac{R}{R + h}\right)^2 g$ $= \left(\frac{R}{R + 100R}\right)^2 g$ $= 0.000098 g$

এবার এই ডাটা গুলো নিয়ে যদি আমি একটা অভিকর্ষজ ত্বরণ বনাম দূরত্ব গ্রাফ আঁকি তাহলে

Outside of earth,	Inside of the earth,	
$g' = \left(\frac{R}{R+h} \right)^2 g$	$g' = \left(1 - \frac{h}{R} \right) g$	
$\text{বা, } g' = \frac{R^2 g}{(R+h)^2}$	$\text{বা, } g' = \left(\frac{R-h}{R} \right) g$	
$\text{বা, } g' = \frac{K}{(R+h)^2}$	$\text{বা, } g' = \frac{g}{R} (R-h)$	
$\text{বা, } g' \propto \frac{1}{r^2}$	$\text{বা, } y = mx$	
$\therefore g' \propto \frac{1}{r^2}$	$\therefore g' \propto (R-h)$	
[বক্ররেখা (পরাবৃত্ত)]	[মূলবিন্দু গামী সরলরেখা]	



g এর মান		g এর মান	
ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে $\longrightarrow$	কমে	১। ভূকেন্দ্রে $\longrightarrow$	0
ভূপৃষ্ঠ থেকে গভীরে $\longrightarrow$	কমে	২। মহাশূন্যে $\longrightarrow$	0
মেরু থেকে বিষুব $\longrightarrow$	কমে	৩। কৃত্রিম উপগ্রহে $\longrightarrow$	0
বিষুব থেকে মেরু $\longrightarrow$	বাড়ে		
ভূপৃষ্ঠ থেকে পাহাড়ে $\longrightarrow$	কমে		
ভূপৃষ্ঠ থেকে খনিতে $\longrightarrow$	কমে		

	মনে রাখতে হবে	প্রাবল্য	বিভব
১। পাতলা পুরুত্বের ফাঁপা গোলক	গোলকটির বাইরের কোন বিন্দুতে $a > r$:	$E = \frac{GM}{a^2}$	$V = -\frac{GM}{a}$
	গোলকটির পৃষ্ঠে কোন বিন্দুতে $a = r$:	$E = \frac{GM}{r^2}$	$V = -\frac{GM}{r}$
	গোলকের অভ্যন্তরে কোন বিন্দুতে $a < r$:	$E = 0$	$V = -\frac{GM}{r}$
২। পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাঁপা গোলক	গোলকটির বাইরের কোন বিন্দুতে $a > r_2$:	$E = \frac{GM}{a^2}$	$V = -\frac{GM}{a}$
	গোলকটির পৃষ্ঠের কোন বিন্দুতে $a = r_2$:	$E = \frac{GM}{r_2^2}$	$V = -\frac{GM}{r_2}$
	গোলকটির অভ্যন্তরে $(r_2 - r_1)$ পুরুত্বের মাঝে $(r_1 < a < r_2)$:	$E = \frac{G\rho \frac{4}{3}\pi(a^3 - r_1^3)}{a^2}$	$V = -2G\pi\rho(r_2^2 - a^2)$
	গোলকের অভ্যন্তরে অন্তঃব্যাসার্ধ r_1 এর অভ্যন্তরে $a < r_1$:	$E = 0$	$V = -2G\pi\rho(r_2^2 - r_1^2)$

৩। নিরেট গোলক:	বাইরের কোন বিন্দুতে $a > r$:	$E = \frac{GM}{a^2}$	$V = -\frac{GM}{a}$
	পৃষ্ঠের কোন বিন্দুতে $a = r$:	$E = \frac{GM}{r^2}$	$V = -\frac{GM}{r}$
	গোলকের অভ্যন্তরে কোন বিন্দুতে $a < r$:	$E = \frac{GM}{r^3} a$	$V = -\frac{3GM}{2r^3} \left(r^2 - \frac{a^2}{3} \right)$

কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ	সূত্র	
	$v = \sqrt{\frac{GM}{(R+h)}}$	$v = \sqrt{\frac{gR^2}{(R+h)}}$
পর্যায়কাল	$\therefore T = \frac{2\pi}{v}(R+h)$	
উচ্চতা	$\therefore h = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} - R$	$\therefore h = \left(\frac{gR^2 T^2}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} - R$
বিভবশক্তি	$E_p = -\frac{GMm}{R+h}$	
গতিশক্তি	$E_k = \frac{1}{2} \frac{GMm}{R+h}$	
মোটশক্তি,	$E = -\frac{1}{2} \frac{GMm}{R+h}$	$E = -\frac{1}{2} \frac{gR^2 m}{R+h}$

$$\text{মুক্তিবেগ } v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} = R \sqrt{\frac{8}{3} \pi G \rho}$$

১। সর্বাপেক্ষা কম যে বেগে কোন বস্তুকে নিক্ষেপ করলে তা আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না।

২। পৃথিবীতে এর মান 11.2 kms^{-1} বা 7 mils^{-1} বা $25,000 \text{ milh}^{-1}$

৩। মঙ্গল গ্রহে এর মান, $V_e = 4.77 \text{ kms}^{-1} / 5.11 \text{ kms}^{-1}$

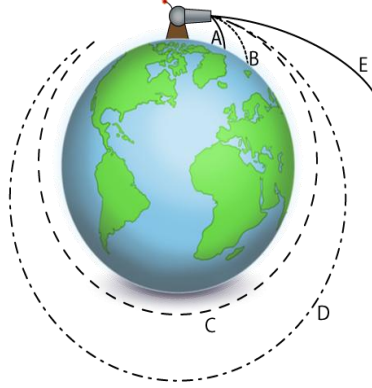
৪। বৃহস্পতি গ্রহে এর মান, $V_e = 60.2 \text{ kms}^{-1}$

৫। পৃথিবীর ভরের উপর নির্ভরশীল

৬। বস্তুর ভরের উপর নির্ভর নয়

১।	$v^2 < \frac{v_e^2}{2}$, উৎক্ষেপণ বেগ 7.88 kms^{-1} অপেক্ষা কম	উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে এবং অবশেষে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। (চিত্রে-A, B)
২।	$v^2 = \frac{v_e^2}{2}$, উৎক্ষেপণ বেগ 7.88 kms^{-1} হয়	বৃত্তাকার পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে এবং চাঁদের মতো উপগ্রহে পরিণত হবে। (চিত্রে-C)

৩।	$v^2 > \frac{V_e^2}{2}$ কিন্তু $< V_e^2$ হয়, অর্থাৎ উৎক্ষেপণ বেগ 7.88 kms^{-1} হতে 11.2 kms^{-1} এর মধ্যে থাকে,	পৃথিবীকে একটি ফোকাসে রেখে তা উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। (চিত্রে- D)
৪।	$v = V_e$ হয় অর্থাৎ উৎক্ষেপণ বেগ 11.2 kms^{-1} হয় মানে মুক্তিবেগের সমান হয়,	বস্তুটি একটি অধিবৃত্ত পথে পৃথিবীকে ছেড়ে চলে যায় এবং তা পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষেত্র অতিক্রম করে বাইরে চলে যাবে। (চিত্রে- E)
৫।	যদি $v > V_e$ হয় অর্থাৎ উৎক্ষেপণ বেগ মুক্তি বেগ থেকে বেশি হয়	বস্তু পরাবৃত্ত পথে পৃথিবী পৃষ্ঠ ছেড়ে চলে যায় এবং তা আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না



ভূ-স্থির উপগ্রহ	ভূ-স্থির উপগ্রহের ব্যবহার
১। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে আবর্তন করে। পার্কিং কক্ষপথ। ২। আবর্তনকাল পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের সমান। 24 hour ৩। কক্ষপথ পৃথিবীর নিরক্ষীয় / বিষুবীয় তলে অবস্থান করে। ৪। পৃথিবীর মতো পশ্চিম হতে পূর্বে আবর্তন করে। ৫। উচ্চতা বা বেগ ভরের উপর নির্ভরশীল নয়। ৬। নির্দিষ্ট উচ্চতায় বেগ ও নির্দিষ্ট। ৭। নিরক্ষরেখা থেকে কক্ষপথের উচ্চতা প্রায় 36000 km . ৮। মেরু অঞ্চলে ঠিক মতো কাজ করে না। ৯। electromagnetic signal এর অতিক্রান্ত দূরত্ব ৭২০০০ কি.মি. এবং অতিক্রমে সময় ১/৪ সেকেন্ড। ১০। রেডিও ও টিভিতে সম্প্রচারে সমস্যা না হলেও টেলিফোনে কথোপকথনে সমস্যা।	১। relay ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, গান বাজনা সম্প্রচার। ২। আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান ও পর্যবেক্ষণ। ৩। টেলিফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ। ৪। সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়। ৫। উর্ধ্বাকাশের বিকিরণ ও তার প্রভাব সম্পর্কে অণুসন্ধান। ৬। গ্রহ নক্ষত্রের গঠন সম্পর্কে গবেষণা। ৭। মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণা।

মেরু / পোলার উপগ্রহ
১। ভূস্থির উপগ্রহের মতো আপাতত স্থির অবস্থানে থাকে না। পোলার কক্ষপথ। ২। আবর্তনকাল 110 min. ৩। পৃথিবীর মেরু মধ্য তলে ভূপৃষ্ঠ থেকে 700- 800 km উপরে অবস্থান করে। ৪। ভূ-পৃষ্ঠের কাছে থাকে বলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংকেত পাঠাতে সময় লাগে ১/১০০ সেকেন্ড। ৫। টেলিফোনে কথোপকথনে সমস্যা হয় না।

গ্রহের গতি সংক্রান্ত জোহান কেপলারের সূত্র ৩টি (১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে)

১) উপবৃত্ত সূত্র/ কক্ষের সূত্র :

প্রতিটি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রম করে। উপবৃত্তটির একটি ফোকাস বিন্দুতে সূর্যের অবস্থান।

২) ক্ষেত্রফল সূত্র : সূর্য থেকে কোনও গ্রহ পর্যন্ত একটি সরল রেখা কল্পনা করা হয়, তা হলে গ্রহটি চলাকালে কল্পিত রেখাটি সমান সময়ে সমান

ক্ষেত্র রচনা করবে।

৩) সময়ের/পর্যায়কালের সূত্র : প্রতিটি গ্রহের প্রদক্ষিণের কালপর্বের বর্গ উপবৃত্তটির প্রধান অক্ষের ঘনফলের সমানুপাতিক।

$$T^2 \propto a^3$$

- গ্রহ গুলো কোন এক বলের প্রভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে অবিরাম ঘুরছে → কেপলার
- মঙ্গল গ্রহের গতিবিধি লক্ষ করে তথ্য সংগ্রহ করেন → টাইকো ব্রে

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	
মঙ্গল গ্রহে বছর →	691d
পৃথিবীর ভর,	$6 \times 10^{24} \text{Kg}$
সূর্যের ভর →	$2 \times 10^{30} \text{Kg}$
পৃথিবীর গড় ঘনত্ব ,	$5.5 \times 10^3 \text{kgm}^{-3}$
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, R	6400 km

১। 1 kg ভরের দুটি বস্তু 1m দূরে স্থাপন করলে এগুলো পরস্পরকে যে বলে আকর্ষণ করে	$6.673 \times 10^{-11} \text{N}$
২। দূরত্ব 3 গুণ করলে মহাকর্ষ বল পূর্বের →	$\frac{1}{9}$ গুণ হবে
৩। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হঠাৎ অর্ধেক হবে অভিকর্ষজ ত্বরণ পূর্বের →	4 গুণ
৪। g এর মান মেরুতে গেড়ে বাড়ে না কমে ? →	বাড়ে
৫। মেরু ও বিষুবীয় অঞ্চলে g এর মানের পরিবর্তন →	$\omega^2 R$
৬। g এর মান ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত গভীরে ০ হয় ? →	R গভীরে (ভূকেন্দ্রে)
৭। g এর মান ভূপৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় এর মান ০ হবে ?	$\frac{R}{2}$
৮। এর মান ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় এর মান বর্তমান মানের 25% হবে ?	R উচ্চতায়
৯। ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় এর মান বর্তমান মানের অর্ধেক ?	$\frac{R}{2}$
১০। মেরু থেকে নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধ বেশি ?	22km (ব এর কাছিনী) বিষুব ব্যাসার্ধ ২২ বেশি।
১১। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর মধ্যকার কোন বিন্দুতে g দূরত্বের →	সমানুপাতিক $g' \propto (R - h)$
১২। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর বাইরে কোন বিন্দুতে g দূরত্বের →	বর্গের ব্যস্তানুপাতিক $g' \propto \frac{1}{r^2}$
১৩। মহাকর্ষ প্রাবল্য ও অভিকর্ষজ ত্বরণ সংখ্যাগতভাবে ?	একই $g = \frac{GM}{R^2}; E = \frac{GM}{r^2}$ $E = \frac{F}{m} = \frac{mg}{m} = g$
১৪। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে বিভব ?	ঋণাত্মক [অসীমে সর্বোচ্চ=0]
১৫। যে বিন্দু দিয়ে বস্তুর ওজন ক্রিয়া করে তাকে বলে →	ভারকেন্দ্র
১৬। কত বেগে নিষ্ক্ষিপ্ত করলে কোন বস্তু চাঁদের মতো উপগ্রহে পরিণত হবে ?	$v^2 = \frac{v_e^2}{2}$ উৎক্ষেপণ বেগ 7.88 kms ⁻¹ হয়

১৭। ভূ-স্থির উপগ্রহের আবর্তন $\longrightarrow$	পশ্চিম-থেকে পূর্ব
১৮। মঙ্গলের মুক্তি বেগ $\longrightarrow$	5.1 kms^{-1}
১৯। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অর্ধেক করলে এক বছরে কত দিন $\longrightarrow$	129 দিন
২০। চন্দ্রের অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবী তুলনায় $\longrightarrow$	৬ ভাগের ১ ভাগ ($g_m=1.94\text{ms}^{-2}$)
২১। চন্দ্রের কেন্দ্রের অভিকর্ষজ ত্বরণ কত ? $\longrightarrow$	0
২২। কখন একজন ব্যক্তি নিজেকে ওজনহীন মনে করবে লিফটে ? $\longrightarrow$	g ত্বরণে নিচে নামলে
২৩। দুটি উপগ্রহ একই কক্ষপথে আবর্তন করছে। অবশ্যই তাদের $\longrightarrow$	দ্রুতি সমান
২৪। সর্বপ্রথম মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় $\longrightarrow$	স্পুটনিক-১ (s-1)(start-1)
২৫। পৃথিবীর ঘূর্ণন বর্তমান থেকে কতগুণ হলে ভূ-পৃষ্ঠের বস্তুসমূহ ছিটকে চলে যেত -	১৭গুণ
২৬। বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি কোথায় $\longrightarrow$	মেরু অঞ্চলে
২৭। কোন উপগ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। হঠাৎ মহাকর্ষ বল অদৃশ্য হলে গ্রহের বেগ -	0
২৮। কোন M ভরের বস্তু হতে অসীম দূরত্বে মান মহাকর্ষীয় বিভব এর মান $\longrightarrow$	0
২৯। ফাঁপা গোলকের অভ্যন্তরে মহাকর্ষীয় বিভব কীরূপ $\longrightarrow$	পৃষ্ঠের বিভবের সমান
৩০। ফাঁপা গোলকের অভ্যন্তরে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য কীরূপ $\longrightarrow$	0
৩১। পৃথিবী পৃষ্ঠে ও চন্দ্র পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের অনুপাত $\longrightarrow$	81:16
৩২। মহাশূন্যে একটি সরলদোলক রাখা আছে এর কম্পাংক $\longrightarrow$	0Hz
৩৩। বিষুব অঞ্চল অপেক্ষা মেরু অঞ্চলে G এর মান ? $\longrightarrow$	অপরিবর্তিত
৩৪। বস্তুর ভর বাড়লে মুক্তিবৈগের মান $\longrightarrow$	অপরিবর্তিত
৩৫। কোন বস্তুর ভর পৃথিবীতে যা চন্দ্রে গেলে কী হবে ?	অপরিবর্তিত
৩৬। পৃথিবীর ঘূর্ণন হঠাৎ থেমে গেলে কোন বস্তুর ওজন $\longrightarrow$	বাড়বে
৩৬। পৃথিবীর ঘূর্ণন হঠাৎ থেমে গেলে কোন বস্তুর ভর $\longrightarrow$	অপরিবর্তিত
৩৭। তাপমাত্রা বাড়লে G এর মান $\longrightarrow$	অপরিবর্তিত
৩৮। পৃথিবী পরিক্রমারত কোন কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগ কত বৃদ্ধি পেলে সেটি আর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে না ?	42%
৩৯। $v_e : v = ?$	$\sqrt{2}$

৭ম অধ্যায়: পদার্থের গাঠনিক ধর্ম

পদার্থের গঠন প্রকৃতি ও মিথস্ক্রিয়া অনুসারে পদার্থের রাসায়নিক বন্ধন প্রধানত পাঁচ প্রকার- ট্রিকস: হাই ভ্যানে ধীরে আস		
হাই	হাইড্রোজেন বন্ধন	
ভ্যানে	ভ্যানডার ওয়াল বলজনিত বন্ধন	পাশাপাশি অবস্থিত পরমাণু সমূহের মধ্যে একটি সর্বজনীন দুর্বল বল ক্রিয়া করে। খুবই দুর্বল বল। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অণু।
ধীরে	ধাতব বন্ধন	ধাতুর মধ্যে যে বন্ধন, আয়নিক ও সমযোজী বন্ধনের তুলনায় দুর্বল → গলন তাপমাত্রা কম, উচ্চ তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, যান্ত্রিক দৃঢ়তা
আ	আয়নিক বন্ধন	NaCl
স	সমযোজী বন্ধন / যোজনী বন্ধন / ইলেকট্রন জোড় বন্ধন	H ₂ , N ₂ , O ₂ , Si

আয়নিক বন্ধন গঠনের শর্ত: ৩ টি	সমযোজী বন্ধন গঠনের শর্ত
১) প্রথম মৌলের নিম্ন আয়নিকরণ শক্তি ২) দ্বিতীয় মৌলের উচ্চ ইলেকট্রন আসক্তি ৩) গঠিত যৌগের উচ্চ ল্যাটিস শক্তি	১) দুটি অধাতব পরমাণুর মধ্যে ঘটে ২) উভয় অধাতব পরমাণু সমসংখ্যক ইলেকট্রন যোগান দিয়ে এক বা একাধিক ইলেকট্রন যুগল সৃষ্টি করে তা উভয় পরমাণু সমভাবে শেয়ার করে থাকে।

পদার্থ (আন্তঃআণবিক স্থানের উপর ভিত্তি করে ২ ভাগে ভাগ করা যায়)	১) কঠিন ২) প্রবাহী	১) অসংকোচনীয় প্রবাহী ২) সংকোচনীয় প্রবাহী	উদা: তরল। উদা: গ্যাস।	প্রাজমা অবস্থা: অত্যাধিক তাপমাত্রায় বায়বীয় পদার্থ সমান সংখ্যক ধন ও ঋণ আয়ন সৃষ্টি করে। আন্তঃআণবিক দূরত্বের পরিমাণ প্রায় 10^{-9} m থেকে 10^{-19} m
--	-----------------------	---	--------------------------	--

স্থিতিস্থাপক ধর্মের উপর ভিত্তি করে পদার্থ কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।			উদাহরণ
১. পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু	বিকৃতি সৃষ্টিকারী বাহ্যিক বল অপসারণ করার পর বস্তু যদি সম্পূর্ণ রূপে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। এমন কোন বস্তু পাওয়া যায় না যা ১০০% পূর্ণ স্থিতিস্থাপক।		রাবার
২. পূর্ণ নমনীয় বস্তু / অস্থিতিস্থাপক বস্তু	বস্তুর উপর বিকৃতি সৃষ্টিকারী বাহ্যিক বল অপসারণ করার পর বস্তু যদি বিকৃত অবস্থা পুরোপুরি বজায় রাখে		চুইনগাম, কাদা।
৩. পূর্ণ দৃঢ় বস্তু :	বাহ্যিক বল প্রয়োগে যে সকল বস্তু বিকৃতি ঘটানো যায় না তাকে পূর্ণ দৃঢ় বস্তু বলে। 100% দৃঢ় এমন বস্তুও পাওয়া যায় না		কাঁচ

কিছু সত্যি কথা	
$r = r_0$	স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন
$r = r_0$	কোনো পদার্থের অনুগুলির মধ্যে নিট বল শূন্য হয় যখন
কোন ব্যবস্থা সাম্য বা সুস্থির হলে	স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন
তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে	স্থিতিস্থাপকতাহ্রাস পায়
গ্যাসের	আন্তঃআণবিক স্থান সবচেয়ে বেশি।
নমনীয় বস্তুর অপর নাম	অস্থিতিস্থাপক বস্তু
পূর্ণ স্থিতিস্থাপক	নেই
পূর্ণ দৃঢ় বস্তু	নেই। তবে ধরা হয় কাচ, ইস্পাত, হীরা।
স্থিতিস্থাপক সীমা খুব বেশি	ইস্পাত, হীরা

স্থিতিস্থাপক সীমা খুব কম	দস্তা
ইস্পাত রাবারের চেয়ে	বেশি স্থিতিস্থাপক
সর্বাপেক্ষা স্থিতিস্থাপক বস্তু	কোয়ার্টজ
টানা তার ছিড়ে গেলে	স্থিতি শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়

বিষয়	সংগা
বিকৃতি = $\frac{l}{L}$	বাহ্যিক বল প্রয়োগ করলে বস্তুর একক মাত্রায় যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বিকৃতি বলে।
পীড়ন = $\frac{F}{A}$	বাহ্যিক বল প্রয়োগে কোন বস্তুকে বিকৃত করার সময়ে বস্তুর স্থিতিস্থাপকতার কারণে প্রতি একক ক্ষেত্রে বস্তুর অভ্যন্তরে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া বলকে পীড়ন বলে।
অসহ বল / ভঙ্গক ভার / অসহভার	সবচেয়ে কম যে বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি বস্তুটি ছিড়ে বা ভেঙ্গে যায় তাকে অসহ বল বলে। অসহ বলকে অসহ ওজন বলে।
অসহ পীড়ন	অসহ বলের জন্য যে পীড়ন তাই অসহ পীড়ন। প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্ব ভাবে প্রযুক্ত সর্বাপেক্ষা কম যে বলের ক্রিয়ার কোন বস্তু ছিড়ে বা ভেঙ্গে যায় তাকে অসহ পীড়ন বলে। অসহ পীড়ন = অসহ বল/ক্ষেত্রফল
স্থিতিস্থাপক ক্লাস্টি	বল অপসারণের পর বস্তুর আগের অবস্থা ফিরে পেতে কিছুটা দেরী হওয়া। কেলভিন এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ট্রিকস: ক ক (কেলভিন ক্লাস্টি)
সমদিকধর্মী বস্তু (Isotropic body): দিক নিরপেক্ষ স্থিতিস্থাপক বস্তু	যে বস্তুর স্থিতিস্থাপক ধর্ম সব দিক থেকেই একই রকম (ধাতুর তৈরি দণ্ড, তার)
অসমদিকধর্মী বস্তু (Anisotropic body): দিক নির্ভরশীল স্থিতিস্থাপক বস্তু	যে বস্তুর স্থিতিস্থাপক ধর্ম বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন (কোয়ার্টজ, বিশেষ ধরনের লবণ ইত্যাদি এ ধরনের বস্তু)

হকের সূত্র	প্রকাশকাল ১৬৭৮	স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর উপর প্রযুক্ত পীড়ন তার বিকৃতির সমানুপাতিক।	পীড়ন = স্থিতিস্থাপক ধ্রুবক x বিকৃতি
সাবধান !!!	১৬৭৮	হকের সূত্র	
	১৬৮৭	নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র	

বিকৃতির প্রকারভেদ: ৩ প্রকার	পীড়নের প্রকারভেদ: ৩ প্রকার	স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক: ৩ প্রকার	কৃতকাজ	
			মোট	একক আয়তনে / শক্তি ঘনত্ব
১) দৈর্ঘ্য বিকৃতি বা অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি = $\frac{l}{L}$	১) দৈর্ঘ্য পীড়ন	১) ইয়ং এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক (Y) = অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন/ অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি $Y = \frac{FL}{Al}$	$W = \frac{1}{2} \frac{YAl^2}{L}$ $W = \frac{1}{2} Fl$	$U = \frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি}$
২) আয়তন বিকৃতি = $\frac{v}{V}$	৩) আয়তন পীড়ন	৩) আয়তনের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক (K) বা, অসংনম্যতা। $K = \frac{PV}{v}$	$W = \frac{1}{2} \frac{Kv^2}{V}$	”
৩) কৃন্তন বিকৃতি বা আকার বিকৃতি বা মোচড় বিকৃতি = θ	২) কৃন্তন পীড়ন বা আকার পীড়ন বা মোচড়	২) কৃন্তন বা কাঠিন্য বা দৃঢ়তার		”

	পীড়ন বা ব্যবর্তন	গুণাক্ষ বা ব্যবর্তন, $\eta = \frac{F}{A\theta}$	$W = \frac{1}{2} Fl$	
কঠিন পদার্থের ৩ প্রকার গুণাক্ষের সবগুলোই আছে। তরল ও বায়বীয় পদার্থের শুধু আয়তন গুণাক্ষ আছে।				

$$\text{সংনম্যতা } C = \frac{1}{K}$$

- ♦ আয়তন গুণাক্ষের বিপরীত রাশি।
- ♦ কোনো বস্তুর চারদিক থেকে সমান চাপ প্রয়োগ করলে বস্তুটির আয়তন কমে যায়। বস্তুর এ ধর্মকে সংনম্যতা বলে।
- ♦ ক্রম: গ্যাস > তরল > কঠিন
- ♦ বায়বীয় পদার্থের সংনম্যতা সবেচেয়ে বেশি।
- ♦ যার আয়তন পরিবর্তন যত সহজ → তার সংনম্যতা তত বেশি
- ♦ যার আয়তন পরিবর্তন যত কঠিন → তার আয়তন স্থিতিস্থাপক গুণাক্ষ তত বেশি

পদার্থ	Y (Nm-2)	η (Nm-2)	K (Nm-2)
তামা	12.6×10^{10}	4×10^{10}	14×10^{10}
ইস্পাত	20×10^{10}	8.4×10^{10}	18×10^{10}
অ্যালুমিনিয়াম	7×10^{10}	2.6×10^{10}	7.5×10^{10}
পানি			0.2×10^{10}
পারদ			2.6×10^{10}
গ্লিসারিন			0.4×10^{10}

পূর্ণদৃঢ় বস্তুর --	
ইয়ং এর গুণাক্ষ	অসীম
পয়সনের অনুপাত	অনির্ণেয়
আয়তন গুণাক্ষ	০

পয়সনের অনুপাত, σ

- ১। $\sigma = \frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি/দৈর্ঘ্য বিকৃতি}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}}$
- ২। $-1 < \sigma < \frac{1}{2}$ পয়সনের অনুপাতের সীমা।
- ৩। সর্বোচ্চ মান = 0.5, সর্বনিম্ন মান = -1
- ৪। প্রকৃতপক্ষে এর মান ০.২ থেকে ০.৪ এর মধ্যে থাকে।
- ৫। এর কোন একক নেই, মাত্রা নেই
- ৬। তামার পয়সনের অনুপাত ০.৩৩
- ৭। একমাত্র কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য।
- ৮। এটি স্থিতিস্থাপক গুণাক্ষ নয়; বরং স্থিতিস্থাপক প্রবক।
- ৯। এই অনুপাত কেবল বস্তুর উপাদানের উপর নির্ভর করে।
- ১০। শুধুমাত্র কঠিনের বৈশিষ্ট্য।

স্থিতিস্থাপক প্রবকগুলোর মধ্যে সম্পর্ক

Y, K, σ এর মধ্যে সম্পর্ক

$$K = \frac{Y}{3(1-2\sigma)}$$

Y, K, η এর মধ্যে সম্পর্ক

$$\frac{3}{Y} = \frac{1}{3K} + \frac{1}{\eta}$$

Y, η , σ এর মধ্যে সম্পর্ক

$$\eta = \frac{Y}{2(1+\sigma)}$$

K, σ , η এর মধ্যে সম্পর্ক

$$\sigma = \frac{3K-2\eta}{6K+2\eta}$$

প্রবাহীর বিভিন্ন প্রবাহ	
ক) সমপ্রবাহ	যদি সর্বক্ষণ প্রবাহীর বেগ ধ্রুব থাকে, তবে তাকে সম-প্রবাহ বলে।
খ) অসমপ্রবাহ	যদি সর্বক্ষণ প্রবাহীর বেগ একই না থাকে, তবে তাকে অসম প্রবাহ বলে।
গ) স্থির প্রবাহ	যদি সর্বত্র প্রবাহীর বেগ সমান থাকে, তবে তাকে স্থির প্রবাহ বলে।
ঘ) অস্থির প্রবাহ	যদি সর্বত্র প্রবাহীর বেগ সমান না থাকে, তবে তাকে অস্থির প্রবাহ বলে।
ঙ) সমরেখ বা ধারারেখ বা শ্রোতরেখ প্রবাহ	যদি প্রবাহীর বিভিন্ন স্তর পরস্পরের সমান্তরালে চলে তবে তাকে ধারারেখ বা সমরেখ বা শ্রোতরেখ প্রবাহ বলে।
চ) বিক্ষিপ্ত প্রবাহ বা বিশৃঙ্খল প্রবাহ	যদি প্রবাহীর স্তর পরস্পরের সমান্তরালে না চলে, বরং গতিতে আবর্ত ও ঘূর্ণীর সৃষ্টি করে তবে তাকে বিক্ষিপ্ত প্রবাহ বলে।
ছ) সংকট বেগ	সর্বাধিক যে বেগ পর্যন্ত কোনো তরলের প্রবাহ ধারারেখ প্রবাহ বজায় রাখে সে বেগকে সংকট বেগ বলে।

বিষয়	ধারারেখ প্রবাহ	বিক্ষিপ্ত প্রবাহ
১) প্রবাহীর স্তরগুলো পরস্পর	সমান্তরাল হয়	সমান্তরাল হয় না।
২) কণাগুলির গতিপথ পরস্পর	ছেদ করতে পারে না	ছেদ করতে পারে।
৩) কণার গতিপথ	সরল বা বক্ররেখা হতে পারে	বেগ এর মান ও গতিপথ ভিন্ন হয়।
৪) বেগ বেশি হলে গতিরেখাগুলি	ঘন হয়ে যায়	ঘূর্ণিপাকের মতো হয়।
৫) বিক্ষিপ্ত প্রবাহ	শান্ত হয়	সর্বদা অশান্ত হয়
৬) উদাহরণ	ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন মাছের শরীর, এরোপ্লেন, জেটপ্লেন, বুলেট ট্রেন → দুই প্রান্ত সরু, মধ্যভাগ মোটা ও চ্যাপ্টা → ধারারেখীয় গঠন → কম সান্দ্র বল	সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস।

সান্দ্রতা/ প্রবাহীর আঠাত্বতা / প্রবাহীর অন্তরীণ ঘর্ষণ:	$F = \eta A \frac{dv}{dy}$
সংজ্ঞা	যে ধর্মের দরুণ প্রবাহী তার বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক গতির বিরোধীতা করে।
সান্দ্রতার ক্রম	আলকাতরা > তেল > দুধ এবং মধু > পানি।
সান্দ্রতা বল	ক্ষেত্রফলের এবং বেগ অবক্রমের সমানুপাতিক।
নিউটনীয় তরল	যে সকল তরল সান্দ্র তরলের ধারারেখ প্রবাহ সংক্রান্ত নিউটনের সূত্র মেনে চলে। উদা: পানি।
অনিউটনীয় তরল	যে সকল তরল সান্দ্র তরলের ধারারেখ প্রবাহ সংক্রান্ত নিউটনের সূত্র মেনে চলেনা। উদা: তৈল ও রং, রক্ত।
অন্ত্যবেগের কারণে	অবাধে পতনশীল বৃষ্টির ফোঁটা উচ্চ বেগ প্রাপ্ত হয় না।

সমবেগ ১) শব্দের বেগ ২) আলোর বেগ ৩) অন্তবেগ

সান্দ্রতার প্রয়োজনীয়তা :

ট্রিকস- যানবাহনে শিফা

যানবাহনে গতিশীল নৌকা, স্টিমার, লঞ্চ, জাহাজের উপর পানির এবং গতিশীল মোটর গাড়ি ও বিমানের উপর বায়ুর সান্দ্রতাজনিত বাধা লক্ষ্য করেই এ সমস্ত যন্ত্রের নকশা করা হয়।

শি শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্তের চলাচল এই ধর্মের উপর হয়ে থাকে।

ফা ফাউন্টেন পেন কালির সান্দ্রতা ধর্মের উপর ভিত্তি করেই প্রস্তুত করা হয়।

সান্দ্রতার উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব

	তরলের সান্দ্রতা	গ্যাসের সান্দ্রতা	
তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে	কমে $\log \eta = A + \frac{B}{T}$	বাড়ে $c \propto \eta$ $\eta \propto \sqrt{T}$	* গ্যাসের সান্দ্রতা গুণাক্ষ তার পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $\eta \propto \sqrt{T}$ * ৮০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় পানির সান্দ্রতা গুণাক্ষ ০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার পানির সান্দ্রতা গুণাক্ষের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। * কক্ষ তাপমাত্রায় গ্লিসারিনের সান্দ্রতা সহগ পানির চেয়ে 10^3 গুণ বেশি।
চাপ বৃদ্ধিতে	বাড়ে	অপরিবর্তিত (ম্যাক্সওয়েল), নির্ভরশীল নয়।	

সংকট বেগ ও রেনল্ডের সূত্র $v_c = R_e \frac{\eta}{\rho r}$

* সংকট বেগ তরলের সান্দ্রতাক্ষের সমানুপাতিক।

* সংকট বেগ তরলের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক।

* সংকট বেগ নলের ব্যাসার্ধের ব্যস্তানুপাতিক।

R_e = রেনল্ড সংখ্যা। সরু নলের ক্ষেত্রে এর মান 1000

$R_e > 1000$ হলে প্রবাহ অশান্ত।

$R_e < 1000$ হলে প্রবাহ শান্ত।

* আদর্শ তরলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ $\eta = 0$ হলে সংকট বেগ শূন্য হয়। $\rightarrow$ অশান্ত প্রবাহ

* বড় হলে অর্থাৎ মোটা নলের ক্ষেত্রে সংকট বেগ কম হয়।

প্রান্তিক বেগের নির্ভরশীলতা :

স্টোকস এর সমীকরণ থেকে সহজেই মনে রাখা যায়,,,

ক) তরলের সান্দ্রতাক্ষের ব্যস্তানুপাতিক। স্টোকস এর অন্তবেগ/প্রান্তিক বেগ এর সমীকরণ,

খ) বস্তু ও তরলের ঘনত্বের পার্থক্যের সমানুপাতিক।

$$v = \frac{2r^2(\rho - \sigma)g}{9\eta}$$

গ) পড়ন্ত গোলকের ব্যাসার্ধের বর্গের সমানুপাতিক গোলকের ব্যাসার্ধ দ্বিগুন করলে প্রান্তিকবেগ/অন্ত বেগ হবে চার গুণ।

* বড় গোলক আগে নিচে পড়বে।

স্টোকস এর সূত্র / তরলে পতনশীল স্টোকস এর সূত্র: $F = 6\pi\eta r v$

স্টোকস এর সূত্রের ধ্রুবকের পরিমান 6π

স্টোকস এর সূত্রের প্রতিপাদন হয়

মাত্রিক পদ্ধতিতে

পৃষ্ঠটান	পৃষ্ঠশক্তি
তরলের পৃষ্ঠে একটি রেখা কল্পনা করলে উক্ত রেখার উভয়পাশে লম্বভাবে প্রযুক্ত স্পর্শিণী বল	তরল তলের ক্ষেত্রফল এক একক বৃদ্ধি করতে কৃতকাজ
$T = \frac{F}{l}$	$E = \frac{W}{\Delta A}$
* তরল তল কে সংকুচিত করার চেষ্টা করে। * তরল তলের ক্ষেত্রফল বাড়ানোর চেষ্টা করলে পৃষ্ঠটান তা প্রতিহত করে।	* পৃষ্ঠশক্তি বা কৃতকাজ তরলের মুক্ত পৃষ্ঠে স্থিতিশক্তি রূপে জমা থাকে। * পরম শূন্য তাপমাত্রায় পৃষ্ঠশক্তি পৃষ্ঠটানের সমান * পরমশূন্য তাপমাত্রা ছাড়া $\rightarrow$ পৃষ্ঠশক্তি $>$ পৃষ্ঠটান
* $E = T$ * মাত্রা ও একক একই।	

তরলের পৃষ্ঠটানের উপর প্রভাবকারী বিষয় : **পৃ ততত দৃদতা**

পৃ	পৃষ্ঠটান	
ত	তড়িতাহিতকরণ $\rightarrow$ পৃষ্ঠটান হ্রাস	মনে রাখবে: সব বৃদ্ধি বা সবকিছুর উপস্থিতিতে পৃষ্ঠটান হ্রাস পায়। ব্যতিক্রম: ২ টি। ১) অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে পৃষ্ঠটান বৃদ্ধি পায়। ২) গলিত তামা ও ক্যাডমিয়ামের তাপমাত্রা বাড়ালে পৃষ্ঠটান বৃদ্ধি পায়।
ত	তরলের মুক্ত তলের সাথে অন্য কোনো বস্তুর উপস্থিতি	
ত	তরলের ওপরে অবস্থিত মাধ্যম $\rightarrow$ জলীয় বাষ্প $\rightarrow$ পৃষ্ঠটান হ্রাস	
দৃ	দূষিতকরণ $\rightarrow$ চর্বি, তেল $\rightarrow$ হ্রাস	
দ্র	দ্রবীভূত বস্তুর উপস্থিতি	
তা	তাপমাত্রা (ব্যস্তানুপাতিক) $T_0 = T_0 (1 - \alpha\theta)$ যে তাপমাত্রায় পৃষ্ঠটান শূন্য $\rightarrow$ সংকট তাপমাত্রা	

পানির সাথে জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শ থাকলে পানির পৃষ্ঠটান হবে প্রায়

$70 \times 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}$

পানির সাথে বায়ুর সংস্পর্শ থাকলে পানির পৃষ্ঠটান হবে প্রায়

$72 \times 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}$ ট্রিকস: বা বা (বায়ু, বাহান্তর)

পৃষ্ঠটান সংক্রান্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা

১) সংসক্তি বা সংযুক্তি বল	একই পদার্থের বিভিন্ন অণুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল। এই বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক সূত্র মেনে চলে। * আণবিক পাল্লা 10^{-9} m * আণবিক পাল্লার সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে অধিকতর গোলক $\rightarrow$ প্রভাব গোলক * চাপ বাড়ালে $\rightarrow$ আন্তঃআণবিক বল বাড়ে	একটি পাত্রে পানি রাখলে পানির অণুগুলোর নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ বল।
২) আসঞ্জন বল	বিভিন্ন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল।	পাত্রের অণু ও পানির অণুর মধ্যে আকর্ষণ বল।

পৃষ্ঠটানের ব্যবহার : ছাতায় পানি, সাবান সূচে পোকামাকড়

ছাতায়	ছাতার কাপড় বা তারের কাপড়ের মধ্য দিয়ে পানি প্রবেশ করতে না পারা
পানি	গাছে পানির পরিবহন; পানি গোলাকার আকার ধারণ; কর্পূরের পানিতে নাচা
সাবান	সাবানের ফেনা
সূচে	তরলের পৃষ্ঠে সূচের অবস্থান
পোকামাকড়	পানির তলে পোকামাকড়ের চলাচল

পানিতে ডিটারজেন্ট মিশালে ফেনা তৈরি হয় কারণ	পৃষ্ঠটান কমে যায়
বৃষ্টির ১টি ফোটা ভেঙ্গে অনেকগুলো ছোট ফোটায় পরিণত হলে ফোটাগুলির সর্বমোট	ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাবে
পৃষ্ঠটানের সরল আণবিক ব্যাখ্যা দেন	ল্যাপ্লাস
ব্লাটিং পেপার পানি শুষে নেয় কীসের ক্রিয়ায়	কৈশিক ক্রিয়ায়

স্পর্শ কোণ $\rightarrow$ ২ প্রকার	
তরলের ঘনত্ব কঠিনের ঘনত্ব অপেক্ষা কম হলে	তরলের ঘনত্ব কঠিনের ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হলে
১) তরল কঠিনকে ভেজায়	১) তরল কঠিনকে ভেজায় না
২) তরলের অভিক্ষেপ/আরোহন ঘটে	২) তরলের অবক্ষেপ/ অবরোহন ঘটে
২) মুক্ততল অবতল হয়	২) মুক্ততল উত্তল হয়
৩) স্পর্শ কোণ সূক্ষ্মকোণ হবে (90^0 এর কম)	৩) স্পর্শ কোণ স্থূল কোণ হবে (90^0 এর বেশি)
৪) আসঞ্জন বল $>$ সংশক্তি বল	৪) আসঞ্জন বল $<$ সংশক্তি বল

স্পর্শ কোণের নির্ভরতা	
বিশুদ্ধ	কঠিন ও তরলের বিশুদ্ধতা
প্রাকৃতিক	কঠিন ও তরলের প্রকৃতি
মাধ্যম	তরলের উপস্থিতি মাধ্যম

স্পর্শকোণ এর মান	
সাধারণ পানি ও কাচ	8° (প্রায়)
বিশুদ্ধ পানি ও পরিষ্কার কাচ	0° (প্রায়) । কাচ সামান্য তৈলাক্ত হলে স্পর্শ কোণ বৃদ্ধি পায়, এমনকি 90° এর বেশি হতে পারে ।
রূপা ও পানি	90° (প্রায়)
পারদ ও কাচ	140° (প্রায়)

রাশি	একক	মাত্রা
পীড়ন	Nm^{-2} বা Pa	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$
চাপ		
ইয়ং গুণাংক / স্থিতিস্থাপক গুণাংক/ স্থিতিস্থাপক মানাঙ্ক/ স্থিতিস্থাপক ধ্রুবক		
পৃষ্ঠটান	Nm^{-1} বা Jm^{-2}	ML^{-2}
পৃষ্ঠশক্তি	Nm^{-1} বা Jm^{-2}	ML^{-2}
সান্দ্রতা গুণাংক	Nsm^{-2} (ট্রিকস: নাসিম^{-2}) বা, Pas^{-1} বা, 10 poise বা, $\text{Kgm}^{-1}\text{s}^{-1}$	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$
পয়সনের অনুপাত	একক নেই	মাত্রা নেই
বিকৃতি	একক নেই	মাত্রা নেই

৮ম অধ্যায়: পর্যাবৃত্তিক গতি

পর্যাবৃত্ত দু' ধরনের হয়।	১) স্থানিক পর্যাবৃত্ত	* পুনরাবৃত্তি স্থানের সাপেক্ষে হয়ে থাকে। * সময়ের সাপেক্ষে নয়।	* সরল দোলকের গতি, * কঠিন পদার্থের কেলাসের মধ্যে অণু, * ডোরাকাটা শার্টের ডোরাগুলোর অবস্থান, * ধান ক্ষেতে বাতাস বইলে ধান ক্ষেতে সৃষ্ট ঢেউয়ের গতি, * ইলেকট্রিক পোল। * মেঝেতে টাইলসগুলোর ডিজাইন	ট্রিকস: সময়ের উল্লেখ থাকবে না।
	২) কালিক পর্যাবৃত্ত	* পুনরাবৃত্তি নির্দিষ্ট সময় পরপর।	* ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা ৬০ সেকেন্ড পরপর, * ঘড়ির মিনিটের কাঁটা ৬০ মিনিট পরপর, * ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ১২ ঘন্টা পরপর, * পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ৩৬৫ দিনে একবার ঘুরে আসে, * পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের ৩০ দিন সময় লাগে।	ট্রিকস: সময়ের উল্লেখ থাকবে।

পর্যাবৃত্তগতি		
সংজ্ঞা	* নির্দিষ্ট সময় পরস্পর * নির্দিষ্ট বিন্দুকে * নির্দিষ্ট দিক দিয়ে অতিক্রম	
বৈশিষ্ট্য	১। সরল, বক্র, বদ্ধ হতে পারে। ২। পর্যাবৃত্ত গতির ক্ষেত্রে বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী হয় যা গতিপথের ওপর থাকতে পারে বা নাও পারে।	
গতিপথ	* সরলরৈখিক * বৃত্তাকার * উপবৃত্তাকার * আরও জটিল হতে পারে	ট্রিকস: সরল বউ পর্যায়ক্রমে আরও জটিল হতে পারে।
উদাহরণ	* স্প্রিং থেকে ঝুলন্ত কোনো বস্তুকে নিচের দিকে সামান্য টেনে ছেড়ে দিলে	সরলরৈখিক পর্যাবৃত্ত গতি
	* এক খন্ড পাথরে সুতা বেঁধে স্থির কৌণিক বেগে ঘুরাতে থাকলে	বৃত্তীয় পর্যাবৃত্ত গতি
	* পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে। এক বছর পরপর এই গতির পুনরাবৃত্তি হয়।	উপবৃত্তীয় পর্যাবৃত্ত গতি
	* সুর যন্ত্রের তার বা বায়ুমন্ডলের গতি * ঘড়ির কাঁটার গতি * বাষ্প বা পেট্রোল ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টনের গতি * কঠিন বস্তুতে পরমাণুর স্পন্দন	

স্পন্দন গতি	* সকল স্পন্দন পর্যাবৃত্ত গতি কিন্তু সকল পর্যাবৃত্ত গতি স্পন্দন নয়।	
সংজ্ঞা	পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন ডুব কণা যদি পর্যায়কালের অর্ধেক সময় কোনো নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় একই পথে তার বিপরীত দিকে চলে তবে তার গতিকে স্পন্দন গতি বলে।	
উদাহরণ	* সরল দোলকের গতি * গীটারের তারের গতি * কম্পনশীল সুরশলাকার গতি * স্পন্দনরত তারের গতি * শব্দ সঞ্চালনের সময় বায়ুর কণার স্পন্দন	

সরল ছন্দিত গতির ক্ষেত্রে বলের বৈশিষ্ট্য:

- ১) বিশেষ ধরনের ছন্দিত বা দোলনগতিসম্পন্ন ডুব কণার উপর প্রযুক্ত বল।
- ২) ত্বরণ ও বল সরণের সমানুপাতিক
- ৩) বলের অভিমুখ সাম্যাবস্থার দিকে অর্থাৎ সরণের বিপরীত দিকে।
- ৪) গতিপথ সরলরৈখিক হয়।

সরল দোলন গতির/সরল ছন্দিত স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য:

- ১) এটি একটি পর্যাবৃত্ত গতি।
- ২) একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর এই গতি বিপরীতমুখী হয়।
- ৩) এর গতি সরলরেখায় ঘটে।
- ৪) ত্বরণ সর্বদা সরণের সমানুপাতিক।
- ৫) ত্বরণ সরণের বিপরীতমুখী।
- ৬) ত্বরণ বস্তু কণাটির মধ্য বা সাম্যাবস্থান অভিমুখী।
- ৭) সরল গতিসম্পন্ন কণা বা বস্তু যেই মুহূর্তে সাম্যাবস্থান অতিক্রম করে সেই মুহূর্তে গতিবেগ সর্বোচ্চ হয়।
সরণের শেষ প্রান্তে বেগ মুহূর্তের জন্য শূণ্য হয়।
- ৮) সরল দোলন গতির পর্যায়কাল তার বিস্তারের ওপর নির্ভরশীল।

	সরণ	বেগ	ত্বরণ
সমীকরণ	$x = A \sin(\omega t + \delta)$	$v = A \omega \cos(\omega t + \delta)$ $v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$	$a = -A \omega^2 \sin(\omega t + \delta)$ $a = -\omega^2 x$
সর্বোচ্চ	$x_{\max} = A \rightarrow$ বিস্তারে	$V_{\max} = \omega A \rightarrow$ সাম্যাবস্থানে	$a_{\max} = -\omega^2 A \rightarrow$ বিস্তারে
সর্বনিম্ন	$x_{\min} = 0 \rightarrow$ সাম্যাবস্থানে	$V_{\min} = 0 \rightarrow$ বিস্তারে	$a_{\min} = 0 \rightarrow$ সাম্যাবস্থানে

	স্থিতি বা বিভব শক্তি	গতিশক্তি	মোট শক্তি
সমীকরণ	$U = E_p = \frac{1}{2} kx^2$	$K = E_k = \frac{1}{2} kA^2(A^2 - x^2)$	$E = \frac{1}{2} kA^2$
সর্বোচ্চ	$E = \frac{1}{2} kA^2 \rightarrow$ বিস্তারে	$E = \frac{1}{2} kA^2 \rightarrow$ সাম্যাবস্থানে	
সর্বনিম্ন	$E = 0 \rightarrow$ সাম্যাবস্থানে	$E = 0 \rightarrow$ বিস্তারে	

বেগম সর্বোচ্চ	মধ্যস্থানে সর্বোচ্চ	প্রান্তে সর্বোচ্চ
বে	বেগ	সরণ
গ	গতিশক্তি	ত্বরণ
ম	মধ্যস্থানে	স্থিতিশক্তি
সর্বোচ্চ	সর্বোচ্চ	

সরলদোলন গতির ব্যবহার: প্রধানত তিনটি জি, পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয়ে সময় লাগে

জি	অভিকর্ষজ ত্বরণ g নির্ণয়।
পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয়ে	পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় করা যায়।
সময় লাগে	সময় নির্ণয় করা যায়।

** সরলদোলকের সূত্র : আবিষ্কারক → গ্যালিলিও , ১৫৮২

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

প্রথম সূত্র :	সমকাল সূত্র:	“কৌণিক বিস্তার 4° এর অধিক না হলে ($0 \leq 4^\circ$) এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের দোলনকাল অপরিবর্তিত থাকে।”	
দ্বিতীয় সূত্র :	দৈর্ঘ্যের সূত্র	“কৌণিক বিস্তার 4° -এর অধিক না হলে ($\theta \leq 4^\circ$) কোন নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের দোলনকাল (T) কার্যকরী দৈর্ঘ্য (L)- এর বর্গমূলের সমানুপাতিক।”	$T \propto \sqrt{L}$
তৃতীয় সূত্র	ভরনের সূত্র	কৌণিক বিস্তার 4° -এর অধিক না হলে ($\theta \leq 4^\circ$) এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে সরল দোলকের দোলনকাল (T) পর্যবেক্ষণ স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)- এর বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।	$T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$
চতুর্থ সূত্র :	ভরের সূত্র	“কৌণিক বিস্তার 4° - এর অধিক না হলে ($\theta \leq 4^\circ$) এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে একই স্থানে সরল দোলকের দোলনকাল বরের ভর, উপাদান আকৃতি বা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না।”	

দোলক ঘড়ি দ্রুত বা ফাস্ট (fast) চলবে/ সময় লাভ করে	দোলনকাল (T) কমে যায়	শীতকালে	কার্যকর দৈর্ঘ্য (L) কমে যায়	* g বাড়লে * বিষুব অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলে নিয়ে গেলে
দোলক ঘড়ি ধীরে বা স্লো (Slow) চলবে / সময় হারায়	দোলনকাল (T) বেড়ে যায়	গ্রীষ্মকালে	কার্যকর দৈর্ঘ্য (L) বেড়ে যায়	* g কমলে (পাহাড়ের চূড়ায় / খনিতে নিলে) * মেরু অঞ্চল থেকে বিষুব অঞ্চলে নিয়ে গেলে

সেকেন্ড দোলক

* দোলনকাল = ২ সেকেন্ড

* কার্যকর দৈর্ঘ্য = 0.993m = প্রায় ১ মি.

* $L = \frac{g}{\pi^2}$ so , $L \propto g$

* কম্পাঙ্ক = 0.5Hz

* দোলনকাল অসীম/কম্পাঙ্ক শূন্য → মহাশূন্যে , ভূকেন্দ্র , কৃত্রিম উপগ্রহে ($g = 0$)

* সেকেন্ড দোলক এর কার্যকর দৈর্ঘ্য

পাহাড়ের উচ্চতায় নিলে → কমবে
খনিতে নিলে → কমবে
মেরু থেকে বিষুব → কমবে

কেননা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই g এর মান কমে।

স্প্রিং এর সরলছন্দিত স্পন্দনের দোলনকাল

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

স্প্রিং এর সরলছন্দিত স্পন্দনের কম্পাঙ্ক	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
শ্রেণী সমবায়	$\frac{1}{k_s} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$
সমান্তরাল সমবায়	$k_p = (k_1 + k_2)$
স্প্রিং কেটে সমান যত টুকরা করা হবে →	স্প্রিং ধ্রুবক তত গুণ হবে ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. দোলনকালের অনুপাত ২:৩ হলে কার্যকর জর্ঘের অনুপাত ?	৪:৯
২. একটি সরল দোলকের দোলনকাল T; দোলকটির দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে পরিবর্তিত দোলনকাল কত হবে ?	$\sqrt{2}$ গুণ
৩. সরল ছন্দিত স্পন্দকের বেগ ও ত্বরণ নির্ভর করে ?	সরণের উপর
৪. সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন কণার গতিপথের মধ্য অবস্থানে	বেগ সর্বাধিক, সরণ সর্বোনিম্ন
৫. সরল দোলকের গতির ক্ষেত্রে এর মোট যান্ত্রিক শক্তি বিস্তারের	বর্গের সমানুপাতিক
৬. সেকেন্ড দোলক এর দৈর্ঘ্য g এর	সমানুপাতিক
৭. সরল ছন্দিত স্পন্দরত কোনো কণার গতি সরণের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে শুরু হলে। আদি দশা →	$\frac{\pi}{2}$
৮. ভূকেন্দ্রে সরল দোলকের দোলনকাল	অসীম। (g=0)
৯. ফাঁপা দোলকপিণ্ডকে পারদ দ্বারা পূর্ণ করলে দোলনকাল	অপরিবর্তিত
১০. ফাঁপা দোলকপিণ্ডকে পানি দ্বারা পূর্ণ করা আছে। ছোট ছিদ্র দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ে গেলে →	দোলনকাল প্রথমে বাড়বে পরে কমবে। [কারণ কার্যকর দৈর্ঘ্য ও ভার কেন্দ্র]
১১. কার্যকরী জর্ঘ চারগুণ করলে দোলনকাল হবে-	২ গুণ
১২. দোলনকাল (T), g এর সাথে কীভাবে সম্পর্কিত ?	বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক
১৩. ববের ভর বাড়ালে দোলনকাল	অপরিবর্তিত
১৪. ববের সাথে হাতি বেধে দিলেও দোলনকাল	অপরিবর্তিত থাকবে।
১৫. ω ও f এর মধ্যে একটি ধ্রুবকের পার্থক্য আছে। তা হলো →	2π
১৬. দোলনকাল স্প্রিং এর ভরের →	বর্গমূলের সমানুপাতিক
১৭. সরলদোলকের বিস্তার 4° এর বেশি হলে কী হয় ? →	গতিপথ সরলরৈখিক না হয়ে বৃত্তাকার হয়ে যায়
১৮. কোথায় স্থিতি ও গতিশক্তি সমান ?	$x = \frac{A}{\sqrt{2}}$
১৯. একটি k স্প্রিং ধ্রুবক বিশিষ্ট একটি স্প্রিংকে সমান চার টুকরা করা হল। প্রতি খন্ডের স্প্রিং ধ্রুবক কত ?	$4k$
২০. সরল ছন্দিত দোলকের সর্বোচ্চ বেগ-	$\frac{2\pi A}{T}$
২১. সাম্যাবস্থান থেকে 1m দূরে কণাটির গতিশক্তি ও বিভব শক্তির অনুপাত-	2 : 1
২২. $4 \frac{d^2x}{dt^2} + 100x = 0$ সমীকরণ দ্বারা বর্ণিত সরল দোলন গতির কৌণিক কম্পাঙ্ক বা বেগ কত হবে?	5rads^{-1}

৯ম অধ্যায়: তরঙ্গ

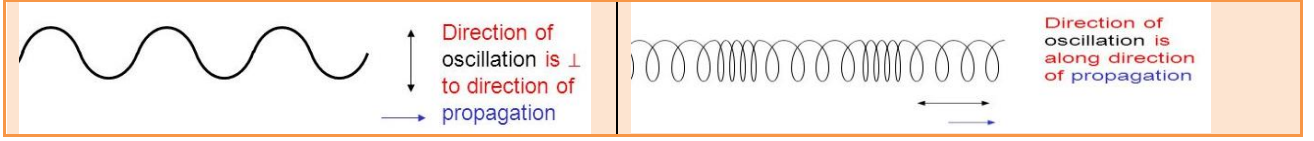
তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

- কোনো একটি মাধ্যমের বিভিন্ন কণার সম্মিলিত কম্পনের ফলশ্রুতিই হলো তরঙ্গ।
- তরঙ্গের বিস্তার আছে।
- তরঙ্গের কম্পন আছে।
- তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে।
- তরঙ্গের তরঙ্গমুখ আছে।
- তরঙ্গ আড় বা অনুপ্রস্থ কিংবা লম্বিক বা অনুদৈর্ঘ্য হতে পারে।
- তরঙ্গ অগ্রগামী ও স্থির হতে পারে।
- তরঙ্গ প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার এবং অপবর্তন ঘটায়।
- তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি সঞ্চালিত করে।
- মাধ্যমের কণা গুলো স্থানান্তরিত হয় না।

তরঙ্গের প্রকারভেদ	স্পন্দনের দিকের ভিত্তিতে	২ প্রকার	১। আড় তরঙ্গ/ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ	
			২। লম্বিক / অনুদৈর্ঘ্য/ দীঘল তরঙ্গ	
শক্তি প্রবাহের দিক		৩ প্রকার	১। একমাত্রিক তরঙ্গ	সূতা বরাবর প্রবাহিত তরঙ্গ
			২। দ্বিমাত্রিক তরঙ্গ	পানির উপরিভাগে প্রবাহিত তরঙ্গ
			৩। ত্রিমাত্রিক তরঙ্গ	আলোক, শব্দ
অগ্রসারতা অনুসারে		২ প্রকার	১। অগ্রগামী তরঙ্গ	
			২। স্থির তরঙ্গ	
মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা		২ প্রকার	১। যান্ত্রিক তরঙ্গ	শব্দ
			২। তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ	আলোক

সরল দোল তরঙ্গ বা সাইন তরঙ্গ: ২ প্রকার। অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য।

অনুপ্রস্থ / আড় তরঙ্গ	লম্বিক / অনুদৈর্ঘ্য / দীঘল তরঙ্গ
১) জড় মাধ্যমের কণাগুলির কম্পনের দিক → তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সাথে সমকোণ	১) জড় মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিক → তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সমান্তরাল
২) তরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ পাদ সৃষ্টি হয়।	২) সংকোচন ও প্রসারণ সৃষ্টি হয়।
৩) সমবর্তন বা পোলারায়ণ ঘটে।	৩) সমবর্তন ও পোলারায়ণ ঘটে না।
৪) অনম্যতার বা আকৃতির স্থিতিস্থাপক ধর্মসম্পন্ন মাধ্যমে (কঠিন) এই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। প্রবাহীর পৃষ্ঠটানের দরশন সৃষ্টি হয়।	৪) স্থিতিস্থাপক ধর্মসম্পন্ন মাধ্যমে এই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।
৫) পর পর দুটি তরঙ্গ শীর্ষ বা পর পর দুটি তরঙ্গ পাদের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।	৫) পর পর দুটি সংকোচন বা পর পর দুটি প্রসারণের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বা একটি প্রসারণ ও একটি সংকোচনের মিলিত দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।
৬) উদাহরণ: - পানির তরঙ্গ, তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ - টানা তারের কম্পন, - হাতল ঘুরালে চাকা ঘুরতে থাকে, - আলোক তরঙ্গ, - তাপীয় তরঙ্গ,	৬) উদাহরণ: - স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য বরাবর সৃষ্ট তরঙ্গ, - শব্দ তরঙ্গ, - বাঁশির সুর, - ঢোল বা তবলায় বাড়ি দিলে সৃষ্ট তরঙ্গ।



বিস্তার	কোনো একটি কম্পমান বস্তু তার সাম্যাবস্থান হতে ডানে বা বামে অথবা উপরে বা নিচে যে সর্বাধিক দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এর বিস্তার বলে।
দশা	দশা কোনো একটি কম্পমান বস্তুর কোনো মুহূর্তের দোলনের অবস্থা প্রকাশ করে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায়- তরঙ্গস্থিত কোনো একটি কণার কোনো মুহূর্তের অবস্থান এবং তার গতির অবস্থা ও দিক যার দ্বারা নির্দেশ করা হয় তাকে দশা বলে।
আদি দশা	কোনো একটি কম্পমান বস্তু যে দশা নিয়ে কম্পন শুরু হয়, তাকে আদি দশা বলে।
তরঙ্গমুখ	কোনো তরঙ্গের উপরিস্থিত সমদশা সম্পন্ন কণাগুলো যে তলে অবস্থান করে সেই তলকে তরঙ্গ মুখ বলে।
তরঙ্গের তীব্রতা	কোনো তরঙ্গের সমকোণে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ড পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয় তাকে ঐ তরঙ্গের তীব্রতা বলে।
জাতি বা গুণ	যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা দুটি ভিন্ন উৎস হতে নির্গত শব্দের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা এক হলেও তাদের একটিকে অন্যটি হতে পৃথক করা যায়, তাকে তার জাতি বা গুণ বলে।
তীক্ষ্ণতা বা পীচ	শব্দের যে জৈবশিষ্ট্য দ্বারা কোন সুর চড়া ও কোন সুর মোটা তা বুঝা যায় তাকে তীক্ষ্ণতা বা পীচ বলে।
তরঙ্গ শীর্ষ	আড়া তরঙ্গের ক্ষেত্রে এর ধন দিকে এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বাধিক সরণের বিন্দুকে তরঙ্গ শীর্ষ বলে।
তরঙ্গ পাদ	আড়া তরঙ্গের ক্ষেত্রে এর ঋণ দিকে এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বাধিক সরণের বিন্দুকে তরঙ্গ পাদ বলে।
রশ্মি	তরঙ্গ মুখের উপর অঙ্কিত অভিলম্বকে রশ্মি বলে। তরঙ্গের শক্তি এই রশ্মি বরাবর মাধ্যমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে স্থানান্তরিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ কনফিউজিং লাইন

মনে রাখা : $v=f\lambda$

- কোনো একটি মাধ্যমে বিভিন্ন শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন। একই শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন মাধ্যমেও বিভিন্ন।
- বিভিন্ন তরঙ্গের পর্যায়কাল বা কম্পাঙ্ক একই মাধ্যমে বিভিন্ন। কিন্তু একই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা পর্যায়কাল বিভিন্ন মাধ্যমে সমান।
- মাধ্যম ভেদে একই শব্দের বেগ বিভিন্ন। কিন্তু বিভিন্ন শব্দের বেগ একই মাধ্যমে সমান।

(মাধ্যম পরিবর্তন হলে v পরিবর্তন হবে)

speed or velocity (ms^{-1})

$v = f\lambda$

(v এবং f এর যে কোন একটা পরিবর্তন হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিবর্তন হবে)

wavelength (m)

frequency (Hz)

(সুরশলাকা পরিবর্তন হলে f পরিবর্তন হবে)

কণার বেগ	তরঙ্গ বেগ
১. সময় ও অবস্থানের সাথে পরিবর্তিত হয়।	১. সমসত্ত্ব মাধ্যমে ধ্রুব
২. কণা গুলো ডানে বামে স্থান পরিবর্তন না করে ওপরে নিচে সাম্যাবস্থানের সাপেক্ষে কম্পিত হয়।	২. মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ নির্দিষ্ট বেগে অগ্রসর হয়।
৩. কণার বেগ সাম্যাবস্থানে সর্বাধিক, প্রান্তিক অবস্থানে শূন্য।	৩. তরঙ্গ বেগ স্থিতিস্থাপকতা ও জড়তার ধর্মের ওপর নির্ভর করে।

শব্দ উৎপত্তির মূল উৎস → বস্তুর কম্পন

তরঙ্গ দ্বারা → গতিশক্তি ও স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি স্থানান্তরিত হয়।

বায়ুতে আড়া তরঙ্গ সৃষ্টি হয় না কারণ → সংশ্লিষ্টজনিত বল / দৃঢ়তার গুণাঙ্ক নেই।

মুখস্থ বিদ্যা সাময়িক সফলতা দিলেও তা আসলেই কোন কাজে আসে না-২

অগ্রগামী তরঙ্গ

- ১। কোনো মাধ্যমের একই প্রকার কম্পনে এই তরঙ্গের উৎপত্তি হয়।
- ২। এটি একটি সুসম মাধ্যমের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট দ্রুতি বা বেগে প্রবাহিত হয়।
- ৩। অগ্রগামী তরঙ্গের বেগ মাধ্যমের ঘনত্ব ও স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।
- ৪। মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পন তরঙ্গ প্রবাহের সাপেক্ষে আড় ও লম্বিক হতে পারে।
- ৫। মাধ্যমের কণাগুলো কখনও স্থির থাকে না।
- ৬। তরঙ্গ মুখের অভিলম্ব বরাবর শক্তি বহন করে এ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।
- ৭। তরঙ্গ প্রবাহে মাধ্যমের বিভিন্ন অংশের চাপ ও ঘনত্বের একই প্রকার পরিবর্তন ঘটে।
- ৮। মাধ্যমের প্রতিটি কণার কম্পাঙ্ক ও বিস্তার একই হয় এবং তারা একই ধরনের কম্পনে কম্পিত হয়।
- ৯। তরঙ্গ প্রবাহের দরুন মাধ্যমের কণার দশা পরবর্তী কণাতে স্থানান্তরিত হয়। এরূপ দুটি কণার দশা জ্যাম্য তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক।
- ১০। মাধ্যমের যে কোনো কণার বিভিন্ন ধর্ম- যেমন বেগ, ত্বরণ, শক্তি প্রভৃতি একইরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়।

স্থির তরঙ্গ

- ১। এই তরঙ্গ কোনো একটি মাধ্যমের সীমিত অংশে উৎপন্ন হয়।
- ২। অগ্রগামী তরঙ্গের ন্যায় অগ্রসর না হয়ে একই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে।
- ৩। তরঙ্গের বিভিন্ন বিন্দুতে কম্পনের বিস্তার সমান নয়।
- ৪। তরঙ্গের যে বিন্দুতে বিস্তার সর্বাধিক তাকে 'সুস্পন্দ' বিন্দু বলে এবং তরঙ্গের যে বিন্দুতে বিস্তার শূন্য তাকে 'নিষ্পন্দ' বিন্দু বলে।
- ৫। দুটি পর পর নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী কণার সরণ একই দিকে হয় এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব $\lambda / 2$ । পর পর নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশকে লুপ বলে।
- ৬। পর পর দুটি লুপের সরণ পরস্পর বিপরীত দিকে হয়।
- ৭। নিষ্পন্দ বিন্দুতে চাপ ও ঘনত্বের পরিবর্তন সর্বাধিক, কিন্তু সুস্পন্দ বিন্দুতে চাপ ও ঘনত্বের পরিবর্তন শূন্য।
- ৮। পর পর তিনটি সুস্পন্দ বিন্দু বা পর পর তিনটি নিষ্পন্দ বিন্দু বা দুটি লুপের মধ্যবর্তী দূরত্বেই স্থির তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য।
- ৯। স্থির তরঙ্গের স্থির বিন্দুস্থ কণাগুলো ছাড়া সকল কণার গতি সরল ছন্দিত গতি।
- ১০। কোনো মাধ্যমে স্থির তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (λ) বা কম্পাঙ্ক (n) তরঙ্গ সৃষ্টিকারী যে কোনো একটি মূল তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (λ) বা কম্পাঙ্ক (n)- এর সমান।

স্থির তরঙ্গ সৃষ্টির শর্ত

- ১। দুটি অভিন্ন চল তরঙ্গ বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়ে একে অন্যের ইপর উপরিপাতিত হতে হবে।
- ২। তরঙ্গ দুটি একই বেগে বিপরীত দিক থেকে আসতে হবে।
- ৩। তরঙ্গ দুটির বিস্তার সমান হতে হবে।
- ৪। তরঙ্গ দুটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমান হতে হবে।
- ৫। প্রতিটি বিন্দুতে তরঙ্গ দুটির জন্য সরণ সমান ও বিপরীত হতে হবে।
- ৬। তরঙ্গ শীর্ষ তরঙ্গ অবস্থানে প্রসারিত হয়।
- ৭। তরঙ্গ পৃষ্ঠ আনুভূমিক অবস্থানে সংকুচিত হয়।

দশা পার্থক্য ও পথ পার্থক্য

সমীকরণ	দশা পার্থক্য = $\frac{2\pi}{\lambda} \times \text{পথ পার্থক্য}$
পর পর দুটি সুস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব-	$\lambda/2$
পর পর দুটি নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব-	$\lambda/2$
পর পর দুটি সুস্পন্দ/ পর পর দুটি নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দশা পার্থক্য	π
১ সুস্পন্দ ও ১টি নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব =	$\lambda/4$
সুস্পন্দ বিন্দুর বিস্তার $\rightarrow$	সর্বাধিক (স স = সর্বাধিক সর্বোচ্চ)
নিষ্পন্দ বিন্দুর বিস্তার	শূন্য (নি নি = নিষ্পন্দ নীল/শূন্য)

স্থির তরঙ্গ	সমীকরণ	সুস্পন্দ বিন্দুর শর্ত	নিষ্পন্দ বিন্দুর শর্ত
খোলা মাধ্যমে (ইসহাক স্যার)	$\therefore y = 2a \sin \frac{2\pi}{\lambda} vt \cos \frac{2\pi}{\lambda} x$	$\therefore x = 2n \frac{\lambda}{4}$	$\therefore x = (2n-1) \frac{\lambda}{4}$
বদ্ধ মাধ্যমে (তপন স্যার)	$\therefore y = -2a \cos \frac{2\pi}{\lambda} vt \sin \frac{2\pi}{\lambda} x$	$\therefore x = (2n-1) \frac{\lambda}{4}$	$\therefore x = 2n \frac{\lambda}{4}$

অগ্রগামী তরঙ্গ	স্থির তরঙ্গ
১. কম্পমান বস্তু থেকে উপলব্ধ হয়ে মাধ্যমের নির্দিষ্ট দিকে অগ্রগামী হয়।	১. বিপরীত দিক থেকে সমান কম্পাঙ্ক ও বিস্তারের দুটি তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে স্থির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।
২. কোনো স্থির বিন্দু থাকে না। মাধ্যমের সকল বিন্দু সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন হয়।	২. স্থির বিন্দু থাকে। স্থির বিন্দু ছাড়া সকল বিন্দু সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন হয়।
৩. সকল বিন্দুর বিস্তার সমান।	৩. বিভিন্ন বিন্দুর বিস্তার বিভিন্ন; সুস্পন্দ বিন্দুর বিস্তার সর্বাধিক এবং নিষ্পন্দ বিন্দুর বিস্তার শূন্য।
৪. কণাগুলোর দশা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়।	৪. দুটি নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী সকল বিন্দুর দশা একই হয়। কিন্তু পাশাপাশি দুটি লুপের দশা বিপরীত।
৫. পরপর দুটি সমদশাসম্পন্ন বিন্দুর দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে	৫. পরপর দুটি লুপের দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে।

	বীট/স্বরকম্প
সংজ্ঞা	সমান বা প্রায় সমান তীব্রতা এবং প্রায় সমান কম্পাঙ্কবিশিষ্ট একই দিকে অগ্রগামী দুটি শব্দ তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে শব্দের লক্ষি প্রাবল্যের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনাকে বীট বা স্বরকম্প বলে। [সি.বো.-১৬]
নির্ণয়	প্রতি সেকেন্ডে শব্দের তীব্রতার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বা বৃদ্ধির দ্বারা স্বরকম্পের সংখ্যা (বা কম্পাঙ্ক) নির্ণয় করা হয়।
দুটি শব্দ উৎসের জন্য প্রতি সেকেন্ডে ৫ টি বীট উৎপন্ন হওয়ার অর্থ কি?	a) উৎসদ্বয়ের কম্পাঙ্কের পার্থক্য 5 Hz . b) উৎসদ্বয় একত্রে শব্দায়িত করলে শব্দের তীব্রতা প্রতি সেকেন্ডে ৫ বার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। c) উৎসদ্বয় হতে আগত শব্দ কানে প্রতি সেকেন্ডে ৫ বার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। d) পর পর একটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তীব্রতার মধ্যে সময়ের ব্যবধান = $\frac{1}{2N} = \frac{1}{2 \times 5} = 0.1 \text{ sec}$
বীট উৎপত্তির শর্ত	১) বীট সৃষ্টিকারী শব্দ তরঙ্গ দুটি একই সময়ে উৎপন্ন হতে হবে। ২) তরঙ্গ দুটির কম্পাঙ্ক ও তীব্রতা প্রায় সমান হতে হবে। ৩) তরঙ্গ দুটির দরুন মাধ্যমের কোনো একটি কণার সরণ একই রেখায় হতে হবে। ৪) মাধ্যমের কোনো একটি কণার উপর তরঙ্গ দুটি মিলিত হবার পর তাদের মধ্যে দশা বৈষম্য সময়ের সাথে পরিবর্তিত হবে। ৫) তরঙ্গ দুটির মিলিত ক্রিয়ার বিস্তার সময়ের সাথে পরিবর্তিত হবে।
বীটের বৈশিষ্ট্য	১) সমান বা প্রায় সমান তীব্রতা এবং প্রায় সমান কম্পাঙ্কবিশিষ্ট একই দিকে অগ্রগামী দুটি শব্দ তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে শব্দের লক্ষি প্রাবল্যের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বীট সৃষ্টি হয়। ২) বীটের ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে তরঙ্গ দুটির মধ্যে দশা পার্থক্য সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। ৩) শব্দের তীব্রতা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। ৪) লক্ষি তরঙ্গের বীট উৎপন্নকারী তরঙ্গদ্বয়ের গড় কম্পাঙ্কের সমান হয়।
১ সেকেন্ডে স্বরকম্পের সংখ্যা বা কম্পাঙ্ক	$n = (n_1 - n_2) =$ শব্দ দুটির কম্পাঙ্কের পার্থক্য। অর্থাৎ, প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট বীট সংখ্যা উৎসদ্বয়ের কম্পাঙ্কের পার্থক্যের সমান।
একক	/সেকেন্ড বা, সেকেন্ড ^{-১}
প্রয়োগ/ব্যবহার	১) স্বরকম্পের সাহায্যে সুর শলাকার অজ্ঞাত কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায়। ২) স্বরকম্পের সাহায্যে খনিতে দৃষিত বাতাসের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। ৩) বাদ্যযন্ত্রাদির সুর নির্ণয় করা যায়। (স্বর নয় কিন্তু)

তরঙ্গের তীব্রতা	$I = 2\pi^2 f^2 a^2 \rho v$
১. উৎসের কম্পনের বিস্তার: শব্দের তীব্রতা উৎসের কম্পন বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক	$I \propto a^2$
২. উৎসের আকার : আকার গত বড় হবে তা থেকে নির্গত শব্দের তীব্রতাও তত বেশি হবে।	তবলার চেয়ে ঢোলের শব্দ বেশি
৩. উৎস থেকে দূরত্ব : শব্দের তীব্রতা উৎস ও শ্রোতার মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়।	$I \propto \frac{1}{r^2}$
৪. মাধ্যমের ঘনত্ব: শব্দের তীব্রতা মাধ্যমের ঘনত্বের সমানুপাতিক।	$I \propto \rho$
৫. মাধ্যমের গতি: মাধ্যমের গতির অভিমুখে তীব্রতা বেড়ে যায় এবং বিপরীত দিকে তীব্রতা কমে যায়	বায়ু প্রবাহের দিকে শব্দ অগ্রসর হলে জোরে শব্দ শোনা যায়
৬. অনুনাদী বস্তুর উপস্থিতি: স্বনকের কাছে কোনো অনুনাদী বস্তু উপস্থিত থাকলে শব্দের তীব্রতা বেড়ে যায়।	

বিষয়	সংগা	
তীব্রতা লেভেল	যে কোনো শব্দের তীব্রতা এবং আদর্শ বা প্রমাণ তীব্রতার শব্দের শব্দোচ্চতার পার্থক্যকে তীব্রতা লেভেল বলে।	
বেল	শব্দের তীব্রতা যখন 10 গুণ বৃদ্ধি পায় তখন শব্দোচ্চতা যে পরিমাণ বাড়ে তাকে 1 বেল বলে।	[MAT: 09-10]
ডেসিবেল	শব্দের তীব্রতা যখন $10^{0.1}$ গুণ বৃদ্ধি পায় তখন শব্দোচ্চতা যে পরিমাণ বাড়ে তাকে 1 ডেসিবেল বলে। 1 বেলের 1 দশমাংশকে 1 ডেসিবেল বলে। $1dB = 0.1B$	[রা.বো.-১৬]
ফন	1000 Hz কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট প্রমাণ তীব্রতার এক ডেসিবেল এর একটি বিশুদ্ধ সুর যে প্রাবল্য সৃষ্টি করে তাকে ফন বলে। শব্দ প্রাবল্যের আর একটি একক হলো সোন।	
সোন	40 dB এবং 1000 Hz কম্পাঙ্কের সুরের প্রাবল্যকে সোন বলে।	
প্রমাণ তীব্রতা	1000Hz কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট 10^{-12} Wm^{-2} তীব্রতা কে প্রমাণ তীব্রতা বলে।	[রা.বো.-১৫]
প্রমাণ ক্ষমতা	1000Hz কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট 10^{-12} Wm^{-2} ক্ষমতা কে প্রমাণ ক্ষমতা বলে।	
শ্রাব্যতার সীমা	20Hz হতে 20000Hz	[MAT: 08-09] [DAT: 03-04]
শ্রাব্যতার প্রারম্ভ	সর্বাপেক্ষা আস্তে যে শব্দ আমরা শুনতে পাই তার জন্য যে চাপের পরিবর্তন হয় তাকে শ্রাব্যতার প্রারম্ভ বলে।	

গুরুত্বপূর্ণ লাইন		
শব্দের তীব্রতা 26% পরিবর্তনের জন্য তীব্রতা লেভেল	1dB পরিবর্তিত হয়	
মানুষের কান কত dB এর কম শব্দোচ্চতার পার্থক্য বুঝতে পারে না	1dB	
দুটি শব্দের শব্দোচ্চতার পার্থক্য 20dB হলে জোরালো শব্দ ক্ষীণ শব্দ থেকে	100 গুণ তীব্র বোঝায়	
দুটি শব্দের শব্দোচ্চতার পার্থক্য 30dB হলে তীব্রতা	1000 গুণ	
শ্রবণোত্তর শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ-	১। জীবাণু ধ্বংসে ২। দ্রাবকের দ্রাব্যতা বাড়াতে ৩। সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে ৪। ডুবোজাহাজের অবস্থান নির্ণয়ে ৫। পোতাশ্রয়ের মুখে জাহাজকে পথ প্রদর্শনে। ৬। সূক্ষ্ম জ্বদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার।	
শব্দের কোন নীতি সমুদ্রের গভীরতা মাপতে ব্যবহৃত হয়?	প্রতিফলন	[MAT: 96-97;89-90]

শব্দোচ্চতা তীব্রতার উপর নির্ভরশীল কিন্তু	সমানুপাতিক নয়	[MAT: 00-01]
শব্দোচ্চতা শব্দের তীব্রতার লগারিদমের সমানুপাতিক	ওয়েবার ফেচনার এর সূত্র	
ফোনোথ্রাফ আবিষ্কার করেন	টমাস আলভা এডিসন	
1GHz ও 1MHz এর অনুপাতের সমান-	10^3	
আমাদের কানে সহনীয় শব্দের জোরালো তীব্রতার বিস্তার-	10^{-5} m	
আমাদের কানে ক্ষীণতম শব্দের তীব্রতার বিস্তার-	10^{-11} m	
ক্ষীণ এবং জোরালো শব্দের অনুপাত-	10^{13}	
উপরিপাতন নীতির সূত্র দেন	হাইগেনস	

শব্দের উৎস	তীব্রতা Wm^{-2}	তীব্রতা লেভেল dB	$\frac{I}{I_0}$	মন্তব্য
সর্বনিম্ন শ্রাব্য শব্দ	10^{-12}	0	10^0	শ্রাব্যতার প্রারম্ভিক সীমা
পাতার মর্মর শব্দ (ইসহাক স্যার) স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস (তপন স্যার)	10^{-11}	10	10^1	কিঞ্চিৎ শ্রাব্য
পাতার মর্মর ধ্বনি	10^{-10}	20	10^2	
ফিসফিস কথা / নির্জন রাস্তা	10^{-9}	30	10^3	
লাইব্রেরি	10^{-8}	40	10^4	খুব শান্ত
শ্রেণিকক্ষের শব্দ/ শান্ত অফিস/ ক্লাস রুম	10^{-7}	50	10^5	শান্ত
স্বাভাবিক কথোপকথন	10^{-6}	60	10^6	
ব্যস্ততম রাস্তার শব্দ	10^{-5}	70	10^7	
সাধারণ কারখানা/কোলাহলপূর্ণ অফিস	10^{-4}	80	10^8	সার্বক্ষণিকশ্রবণশ্রুতির
মোটর সাইকেল বা ভারী ট্রাক/ কারখানার কোলাহল	10^{-3}	90	10^9	মারাত্মক ক্ষতি
পাতার রেল / মাথার উপর জেট প্লেনের শব্দ	10^{-2}	100	10^{10}	
ভারী নির্মাণ স্থল / তীব্র বজ্রনির্ঘোসের শব্দ	10^{-1}	110	10^{11}	
মাইক যোগে ব্যান্ড-সঙ্গীত / কানে বেদনা দানকারী সূচন শব্দ	10^0	120	10^{12}	শ্রুতি যন্ত্রণা শুরু

নং	মুক্ত কম্পন/ স্বাভাবিক কম্পন	পরবশ কম্পন/ আরোপিত কম্পন
১	স্পন্দনক্ষম যে কোনো বস্তুকে আন্দোলিত করলে বস্তুটি একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনকে মুক্ত কম্পন বলে।	স্পন্দনক্ষম বস্তুর উপর আরোপিত পর্যাবৃত্ত স্পন্দনের জন্য বস্তুটি তার স্বাভাবিক কম্পাঙ্কে কম্পিত হওয়ার পরিবর্তে যখন আরোপিত কম্পাঙ্কে স্পন্দিত হতে থাকে তখন এ কম্পনকে আরোপিত বা পরবশ কম্পন বলে।
২	সুর শলাকাকে আঘাত করলে এটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালে কাঁপতে থাকে।	সুর শলাকাকে আঘাত করে টেবিলের উপর চেপে ধরলে জোরে শব্দ শোনা যায়।
৩	শুধুমাত্র প্রত্যায়নী বল ছাড়া অন্য কোনো বল বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল হয় না।	বাইরে থেকে পর্যাবৃত্ত বল প্রয়োগ করলে পরবশ কম্পন সৃষ্টি হয়।

৪	মুক্ত কম্পনের কম্পাঙ্ক বস্তুটির ভর, আকৃতি ও স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের ওপর নির্ভর করে।	পরবশ কম্পনের কম্পাঙ্ক বস্তুর ওপর প্রযুক্ত পর্যাবৃত্ত বলের কম্পাঙ্কের সমান হয়।
৫	বাধাজনিত বলের ক্রিয়ায় বস্তুর মুক্ত কম্পন আস্তে আস্তে কমে যায়।	প্রযুক্ত পর্যাবৃত্ত বল বস্তুর ওপর যতক্ষণ ক্রিয়া করে, পরবশ কম্পনও ততক্ষণ স্থায়ী হয়।
৬	মুক্ত কম্পনের বিস্তার সাধারণত কম হয়।	পরবশ কম্পনের বিস্তার সাধারণত মুক্ত কম্পনের বিস্তারের বেশি হয়।
৭.	মুক্ত কম্পাঙ্কের নির্ভরশীলতা : ১. বস্তুর ঘনত্ব ২. আকৃতি ও ৩. স্থিতিস্থাপকতা।	

	অনুনাদের বৈশিষ্ট্য
সংজ্ঞা	কোনো বস্তুর উপর আরোপিত পর্যাবৃত্ত স্পন্দনের কম্পাঙ্ক বস্তুটির স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সমান হলে বস্তুটি সর্বোচ্চ বিস্তারে কম্পিত হয়। এ ধরনের কম্পনকে অনুনাদ বলে।
বৈশিষ্ট্য	১) কোনো একটি বস্তুর স্বাভাবিক পর্যায়কাল যদি এর উপর আরোপিত পর্যায় বলের পর্যায়কালের সমান হয়, তখন বস্তুটির কম্পনে অনুনাদ হয়। ২) সকল অনুনাদী কম্পন পরবশ কম্পন। ৩) অনুনাদী কম্পনের বিস্তার সবচেয়ে বেশি হবে। ৪) অনুনাদে বস্তুর কম্পন শুরু হওয়ার অল্প সময় পরই নিয়মিত হয়।
উদাহরণ	১. একটি সুরশলাকাকে কম্পিত করে তা বায়ুতে স্থাপন করলে খুব ক্ষীণ শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই কম্পিত সুর শলাকা টেবিলের উপর চেপে ধরলে জোরে শব্দ শোনা যায়। ২. একটি বুলবুল ব্রীজের উপর দিয়ে জন্যদল যখন মার্চ করে যায় তখন জন্যদলের পা মিলিয়ে যাবার কারণে আরোপিত কম্পনের সৃষ্টি হয়। যখন আরোপিত কম্পন ও ব্রীজের উপাদানের কণাগুলোর কম্পন সমান হয় তখন ব্রিজটি সর্বোচ্চ বিস্তারে কম্পিত হয়। এক পর্যায়ে ব্রিজটি ভেঙ্গেও পড়তে পারে। বি.দ্র: ১৯৪০ সালে ওয়াশিংটনে ট্যাকোমা ন্যারোজ নামক ব্রিজটি অনুনাদের ফলেই ভেঙ্গে যায়।

স্বরগ্রাম	নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের কতকগুলো সাজানো সুর। কতকগুলো সুরের সমষ্টিকে স্বরগ্রাম বলে। সমসঙ্গতিপূর্ণ স্বর সমষ্টিকে স্বরগ্রাম বলে।	
মূল সুর/ সূচনা সুর	সবচেয়ে নিম্নব কম্পাঙ্কের সুরকে মূল সুর বলে। সাধারণত সূচনা সুরের কম্পাঙ্ক 256 Hz এবং সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক 512 Hz হয়।	
টোনিক	সর্বাপেক্ষা কম কম্পাঙ্কের সূচনা সুরকে টোনিক বলে।	
উপসুর	একটি স্বরে মূল সুরের কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের সুর গুলোকে উপসুর বলে।	
সমমেল/ হারমোনিক	উপসুরগুলোর কম্পাঙ্ক যদি মূল সুরের কম্পাঙ্কের সরল গুণিতক হয় তাহলে সেই সকল উপসুরকে সমমেল বা হারমোনিক বলে। সব সমমেল উপসুর কিন্তু সব উপসুর সমমেল নয়।	
দ্বিতীয় সমমেল/ অষ্টক	উপসুরের কম্পাঙ্ক মূল সুরের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ হলে, তাকে দ্বিতীয় সমমেল বা অষ্টক বলে।	
সুরবিরাম/ সুরানুপাত	দুটি সুরের কম্পাঙ্কের অনুপাত।	
ত্রয়ী	তিনটি শব্দের কম্পাঙ্কের অনুপাত ৪:৫:৬ হলে তাদের সমন্বয়ে যে সুরযুক্ত শব্দের উৎপত্তি হয় তাকে ত্রয়ী বলে। * সা : গা : পা = ২৫৬ : ৩২০ : ৩৮৪ = ৪ : ৫ : ৬ * মা : ধা : সা = ৩৪১.৩৩ : ৪২৬.৬৬ : ৫১২ = ৪ : ৫ : ৬	[DAT: 17-18]
স্বর-সঙ্গতি	চারটি শব্দের কম্পাঙ্কের অনুপাত ৪:৫:৬:৮ হলে তাদের সমন্বয়ে এক প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দের উৎপত্তি হয় এরূপ সমন্বয়কে স্বর-সঙ্গতি বা সমসঙ্গতি বলে। সুতরাং, ত্রয়ী ও ত্রয়ীর নিম্নবতম কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দের সমন্বয় স্বর-সঙ্গতি। কিন্তু সমন্বয় যদি শ্রুতিকটু হয় তবে	[DAT: 01-02]

	এই সমন্বয়কে বিষম সঙ্গতি বলে।	
সমতান বা হারমোনি	একই সময় কতগুলো শব্দ উৎপন্ন হলে যদি তাদের মধ্যে একটি ঐক্যতানের সৃষ্টি হয় তবে তাকে সমতান বা হারমোনি বলে।	
স্বরমাধুর্য বা মেলডি	কতগুলো শব্দ একের পর এক উৎপন্ন হলে যদি একটি সুরযুক্ত শব্দের সৃষ্টি করে তবে তাকে স্বর-মাধুর্য বা মেলডি বলে।	[MAT: 06-07]
সলো	একটি মাত্র বাদ্যযন্ত্র হতে যে স্বর সৃষ্টি হয় তাকে সলো বা একক সংঙ্গীত বলে।	
অর্কেস্ট্রা	যখন একাধিক বাদ্যযন্ত্র একত্রে বাজিয়ে একটি সমতান অথবা মেলডি অথবা সমতান মেলডি উভয়ই উৎপন্ন করে তখন তাকে অর্কেস্ট্রা বলে।	
জাতি/ গুণ	যে জ্বলন্ত দ্বারা একই তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার ভিনড়ব শব্দ আলাদা করা যায় তাকে জাতি বা গুণ বলে।	

দুটি সুরের জাতির পার্থক্য নির্ভর করে-

১) ওদের মূল সুরের সঙ্গে উপস্থিত উপসুরের সংখ্যার উপর।

২) উপসুরগুলির কম্পাঙ্কের ভিনড়বতার উপর।

৩) উপসুরগুলির বিস্তারের আপেক্ষিক মানের উপর।

সঙ্গীত গুণসম্পন্ন ডব বা সুশ্রাব্য বা সুরযুক্ত বা সুরসমৃদ্ধ শব্দ	সোরগোলযুক্ত বা সুরবর্জিত বা অপসুর শব্দ
শ্রুতিমধুর ও আরামদায়ক।	শ্রুতিকটু ও বিরক্তিকর।
উৎসের নিয়মিত ও পর্যায় কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয়।	উৎসের অনিয়মিত কম্পাঙ্কের ফলে সৃষ্টি হয়।
এর তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।	এর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।
নিজস্ব জাতি আছে।	কোনো জাতি থাকে না।

বিভিন্ন সুরবিব্রামের বিভিন্ন নাম

সুর বিব্রাম	নাম	সুর বিব্রাম	নাম
1 : 1	সমায়ন	3 : 2	গুরু পঞ্চম
2 : 1	অষ্টক	5 : 3	গুরু ষষ্ঠক
3 : 1	পঞ্চম	8 : 5	লঘু ষষ্ঠক
4 : 1	চতুর্থক	8 : 9	গুরু সুর
5 : 4	গুরু তিশ্রক [MAT: 07-08]	10 : 9	লঘু সুর
6 : 5	লঘু তিশ্রক	16 : 15	অর্ধ সুর

বিদ্র: ইসহাক স্যার এর বইয়ে দুইটি জায়গায় উল্টো-পাল্টা আছে। আসলে এটা টাইপিং মিসটেক। কিন্তু তারপরেও যিনি প্রশংসা করবেন উনি যদি ব্যাপারটা খেয়াল না করেন তাহলে ভুলটাই সঠিক বলে বিবেচিত হবে। পুরোটাই ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা সঠিকটা অনুসরণ করবো কেননা তপন স্যার এর বইয়ে সঠিকটাই আছে। সাথে সাথে ইসহাক স্যারেরটাও মাথায় রাখবো।

বই	গুরু তিশ্রক	লঘু তিশ্রক
ইসহাক স্যার	4 : 1	5 : 4

LTm (লাটিম)	টানা তারে আড় কম্পনের সূত্রাবলি: তিনটি সূত্র (বিজ্ঞানী মার্সেন, ১৬৩৬ সালে আবিষ্কার করেন)	$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$
দৈর্ঘ্যের সূত্র:	মূল সুরে কম্পমান কোনো তারের টান (T) ও তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর (μ) স্থির থাকলে তারের কম্পাঙ্ক (f) তারের দৈর্ঘ্য (L) এর ব্যস্তানুপাতিক।	$f \propto \frac{1}{L},$

২) টানের সূত্র	মূল সূরে কম্পমান কোনো তারের দৈর্ঘ্য (L) ও তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর (μ) স্থির থাকলে তারের কম্পাঙ্ক (f) তারের টান (T) এর বর্গমূলের সমানুপাতিক।	$f \propto \sqrt{T}$
৩) ভরের সূত্র	মূল সূরে কম্পমান কোনো তারের টান (T) ও দৈর্ঘ্য (L) স্থির থাকলে তারের কম্পাঙ্ক (f) তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর (μ) এর বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।	$f \propto \frac{1}{\sqrt{\mu}}$

এক মুখ বন্ধ নলে	শুধুমাত্র অযুগ্ম হারমোনিকগুলো উৎপন্ন হতে পারে।	ট্রিকস: এক মুখ > এক > অযুগ্ম > শুধুমাত্র ১ টি
দুই মুখ খোলা নলে	যুগ্ম ও অযুগ্ম সকল প্রকার হারমোনিক পাওয়া যেতে পারে।	

বিষয়	একক	
শব্দের প্রবলতা/তীব্রতা	Wm-2 (বড় একক হওয়ায় ব্যবহৃত হয় না) Wm-2 (এটি ব্যবহৃত হয়) Js-1m-2 (S.I একক)	[MAT: 19-20]
শব্দের তীব্রতা লেভেল	বেল; ডেসিবেল	
শব্দের তীব্রতার আদর্শ একক	ডেসিবেল (dB)	
শব্দ প্রাবল্য/শব্দোচ্চতা	ফন; সোন	
কম্পাঙ্ক	হার্জ; সাইকেল/সে.; বার/সে.	[MAT: 91-92]
কৌণিক কম্পাঙ্ক	রেডিয়ান/সেকেন্ড	[DAT: 10-11]

প্রশ্ন	উত্তর
১। কোনটি অগ্রগামী তরঙ্গের জ্বশিষ্ট্য নয়? [MAT:11-12;06-07] ক) মাধ্যমের কণাগুলো কখনও স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হয় না খ) কণাগুলোর পর্যায়কাল সমান হলেও বিস্তার সমান নয় গ) মাধ্যমের সকল কণাই পর্যাবৃত্ত গতি লাভ করে ঘ) মাধ্যমের কণাগুলোর দশা এক কণা থেকে অন্য কণায় সম্বলিত হয় উত্তর: খ	২। নিচের কোনটি স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য? [MAT: 10-11] ক) সরল ছন্দিত তরঙ্গ সাধারণত তিন রকমের খ) দীঘল তরঙ্গ মাধ্যমে তরঙ্গ চূড়া ও গরঙ্গ খাঁজ উৎপন্ন হতে পারে গ) স্থির তরঙ্গে মাধ্যমের স্থির বিন্দুগুলো ছাড়া সকল কণাই পর্যাবৃত্ত গতি লাভ করে ঘ) অগ্রগামী তরঙ্গের মাধ্যমের কণাগুলো কখনও স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয় না উত্তর: খ
৩। তরঙ্গ কত প্রকার? [MAT: 04-05] ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫ উত্তর: ক	৪। শব্দ তরঙ্গ একটি- [MAT: 88-89] ক) স্থির তরঙ্গ খ) অগ্রগামী তরঙ্গ গ) আড় তরঙ্গ ঘ) কোনোটিই নয় উত্তর: খ
৫। কোনটি লম্বিক তরঙ্গ এর উদাহরণ? [DAT: 19-20] ক) পানি তরঙ্গ খ) তাপ তরঙ্গ গ) সুর-শলাকার কম্পন ঘ) বেতার তরঙ্গ উত্তর: গ	৬। শব্দের সর্বোচ্চ কত তীব্রতা মানুষের কর্ণ সহ্য করতে পারে? [DAT: 19-20] ক) ২০০ dB খ) ১৮০ dB গ) ৮০ dB ঘ) ১২০ dB উত্তর: ঘ
৭। শ্রেণিকক্ষের শব্দের তীব্রতা লেভেল কত? [MAT: 17-18]	৮। স্বাভাবিক কথোপকথনে শব্দের তীব্রতা লেভেল কত ডেসিবেল? [DAT: 10-11]

ক) ৭০ dB খ) ৫০ dB গ) ১০ dB ঘ) ৯০ dB উত্তর: খ	ক) ৭০ খ) ৪০ গ) ৬০ ঘ) ৫০ উত্তর: গ
৯। কোন তীব্রতা লেভেলকে কানের বিশেষ শ্রুতির শুরু বলে? [কু.বো.-১৫] ক) ০ dB খ) ১ dB গ) ২ dB ঘ) ১০ dB উত্তর: ক	১০। একটি শব্দের তীব্রতা 10^{-2} Wm^{-2} হলে ঐ শব্দের তীব্রতা লেভেল কত হবে? [সি.বো.-১৭] ক) ১১০ dB খ) ১৫০ dB গ) ১০০ dB ঘ) ১০ dB উত্তর: গ
১১। টানা তারে আড় কম্পনের সূত্র মতে নিচের কোন উক্তিটি মিথ্যা? [MAT:94-95] ক) তারের জর্ধ্য কমালে কম্পাঙ্ক বাড়বে খ) তারের টান চারগুণ করলে কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ হবে গ) তারের কম্পাঙ্ক উহার ব্যাসার্ধের ব্যস্তানুপাতিক ঘ) তারের কম্পাঙ্ক উহার ঘনত্বের বর্গমূলের সমানুপাতিক উত্তর: ঘ	১২. স্থির তরঙ্গ সৃষ্টিকারী তরঙ্গগুলির বিস্তার A হলে সুস্পন্দ বিন্দুগুলির বিস্তার কত হবে? ক. $\pm 2A$ খ. $\pm A$ গ. $\pm \frac{A}{2}$ ঘ. শূন্য উত্তর: খ
১৩। টানা তারের জর্ধ্য ও উহার একক জর্ধ্যের ভর স্থির রেখে টান চারগুণ বাড়ালে তারের কম্পাঙ্ক হবে- [MAT: 91-92] ক) অর্ধেক খ) দ্বিগুণ গ) চারগুণ ঘ) এক চতুর্থাংশ উত্তর: খ	১৪। টানা তারের জর্ধ্য পরিবর্তন না করে এর উপর প্রযুক্ত টান চারগুণ করা হলো। তারের কম্পাঙ্কের কতগুণ পরিবর্তন হবে? [DAT: 06-07] ক) সামান্য পরিবর্তন হবে খ) দ্বিগুণ গ) চারগুণ ঘ) তিনগুণ উত্তর: খ
১৫। নিম্নেডব্বর কোনটি টানা তারের আড় কম্পনের সূত্র নয়? [DAT: 06-07] ক) দৈর্ঘ্যের সূত্র খ) চাপের সূত্র গ) টানের সূত্র ঘ) ভরের সূত্র উত্তর: খ	৬। একমুখ বদ্ধ একটি নলে একটি শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করা হলো। নলের জর্ধ্য এমনভাবে ঠিক করা হলো যেন নলের ভেতরে শব্দ সর্বোচ্চ জোড়ালো হয়। নলের ভেতরে শব্দ তরঙ্গের প্রকৃতি কীরূপ? [ঢা.বো.-১৫] ক) লম্বিক এবং স্থির খ) লম্বিক এবং অগ্রগামী গ) আড় এবং অগ্রগামী ঘ) আড় এবং স্থির উত্তর: ক

বীটের ম্যাথ:

- একটি অজানা সুরশলাকা 420 Hz সুরশলাকার সাথে 4 টি বীট দেয় এবং 430 Hz সুরশলাকার সাথে 6 টি বীট দেয়। অজানা শলাকাটির কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।
- দুটি সুরশলাকা A ও B একই সাথে শব্দায়িত হওয়ায় প্রতি সেকেন্ডে 5 টি বীট উৎপন্ন হয়। কিন্তু A-তে খানিকটা মোম লাগিয়ে ওজন বাড়ালে বীট সংখ্যা কমে যায়। B-এর কম্পাঙ্ক 256 Hz হলে A-এর কম্পাঙ্ক বের কর।
- দুটি সুর শলাকা A ও B একই সাথে শব্দায়িত হওয়ায় প্রতি সেকেন্ডে 6 টি বীট উৎপন্ন হয়। কিন্তু A-তে খানিকটা মোম লাগালে বীটের সংখ্যা হ্রাস পায়। B-এর কম্পাঙ্ক 320 Hz হলে, A-এর কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।
- A ও B দুটি সুরেলি কাঁটা একত্রে ধ্বনিত করলে প্রতি সেকেন্ডে 4 টি বীট উৎপন্ন হয়। A কে ঘষা হল। এবার ধ্বনিত করলে পূর্বের সমান সংখ্যক বীট উৎপন্ন হয়। B-এর কম্পাঙ্ক 330 Hz। ঘষার পূর্বে ও পরে A-এর কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব

বাপ্প এবং গ্যাস:	
বাপ্প	সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপে যে সকল পদার্থ কঠিন অথবা তরল অবস্থায় থাকে।
গ্যাস	সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপে যে সকল পদার্থ বায়বীয় অবস্থায় থাকে।
ক্রান্তি বা সংকট বা সন্ধি তাপমাত্রা	সর্বোচ্চ যে তাপমাত্রা পর্যন্ত গ্যাসকে শুধুমাত্র চাপ প্রয়োগে তরলীভূত করা যায়। * জলীয় বাষ্পের সংকট তাপমাত্রা 374°C * কার্বন ডাই-অক্সাইডের 31°C * অক্সিজেনের -119°C * হাইড্রোজেনের -240°C ক্রান্তি বা সংকট তাপমাত্রার উপরে পদার্থের বায়বীয় অবস্থাকে গ্যাস এবং ক্রান্তি বা সংকট তাপমাত্রার নিচে পদার্থের বায়বীয় অবস্থাকে বাষ্প বলে।”
তথ্য	শুধু চাপ প্রয়োগে বাষ্পকে তরলীভূত করা যায়, কিন্তু গ্যাসকে শুধুচাপ প্রয়োগে তরলীভূত করা যায় না। শুধু চাপ প্রয়োগে গ্যাসকে তরলীভূত করতে হলে গ্যাসের তাপমাত্রা অবশ্যই ক্রান্তি বা সংকট তাপমাত্রার নিচে থাকতে হবে।

আদর্শ গ্যাস	বাস্তব গ্যাস
১. সকল অণুই বিন্দুভর অর্থাৎ অণুর আকার নগণ্য।	১. অণুর নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে।
২. অণুগুলো নিজেরা এবং পাত্রের দেয়ালের সাথে সর্বদা স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে লিপ্ত।	২. অণুগুলো নিজেরা ও পাত্রের দেয়ালের সাথে যে সংঘর্ষ ঘটায় তা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক নয়।
৩. সকল তাপমাত্রা ও চাপে বয়েল ও চার্লসের সূত্র তথা $PV = nRT$ সমীকরণ মেনে চলে।	৩. সকল বাস্তব গ্যাস ভ্যানডার ওয়ালস সমীকরণ অর্থাৎ $\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$
৪. পরম শূন্য তাপমাত্রায় নেওয়া সম্ভব।	৪. সম্ভব নয়।
৫. স্থির তাপমাত্রায় অন্তঃস্থ শক্তি আয়তনের উপর নির্ভর করে না।	৫. করে।
৬. অণুগুলোর মধ্যে কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ বল নেই।	৬. আকর্ষণ বল বিদ্যমান।
৭. আদর্শ অণুগুলোর মোট আয়তন গ্যাস পাত্রের আয়তনের তুলনায় নগণ্য হয়।	৭. নয়।
৮. গ্যাসের অণুগুলোর শক্তি সম্পূর্ণরূপে কেবল গতিশক্তি।	৮. বাস্তব গ্যাসের অণুগুলোর শক্তি সম্পূর্ণরূপে কেবল গতিশক্তি নয়।
১০। উচ্চ তাপমাত্রায় এবং নিম্নচাপে	৯। নিম্ন তাপমাত্রায় এবং উচ্চ চাপে

বিভিন্ন সূত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য	স্থির	
১) বয়েলের সূত্রঃ	১) ১৬৬২/১৬৬০ সালে বয়েল প্রদান করেন ২) তাপমাত্রা স্থির ৩) সমোষ্ণলেখ পাওয়া যায়	T	$PV = K$
২) চার্লসের সূত্র :	১) ১৭৮৭ সালে চার্লস প্রদান করেন ২) চাপ স্থির থাকে ৩) আয়তন প্রসারণ সহগ $\frac{1}{273}$ বা 0.00366 ৪) পরম তাপমাত্রার ধারণা পাওয়া যায় ৫) আইসোবার বা সমচাপীয় লেখ পাওয়া যায়	P	$\frac{V}{T} = K$
৩) চাপীয় সূত্র :	১) ১৮৪২ সালে রেনো প্রদান করেন ২) আয়তন স্থির থাকে ৩) আইসোবার বা সমচাপীয় লেখ পাওয়া যায়	V	$\frac{P}{T} = K$
৪) অ্যাবোগেড্রার সূত্র :	১) মোল (n) স্থির	P, T	

স্বাভাবিক বা প্রমাণ বা আদর্শ তাপমাত্রা : S.T.P/ N.T.P	স্বাভাবিক (বা প্রমাণ বা আদর্শ) চাপ S.T.P/ N.T.P	স্বাভাবিক (বা প্রমাণ বা আদর্শ) আয়তন : S.T.P/ N.T.P
স্বাভাবিক চাপে পানি জমে বরফ হয়, অথবা বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়	সমুদ্র সমতলে 45° অক্ষাংশে 273K উষ্ণতায় একক বর্গমিটার ক্ষেত্রের উপর দণ্ডায়মান 760mm উষ্ণতা বিশিষ্ট বিশুদ্ধ ও শুষ্ক পারদ স্তম্ভের চাপ	স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে একটি নির্দিষ্ট ভরের গ্যাস যে আয়তন দখল করে
0°C বা 273.16K । তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 273K	$P = 760\text{mm HgP} = 76\text{cm HgP}$ $= 0.76\text{m HgP} = 1.013 \times 10^5\text{Pa}$ $= 1\text{ atm}$ (1 বায়ুমন্ডলীয় চাপ)	$V = 22.4$ লিটার/ মোল $= 22.4 \times 10^{-3}\text{m}^3\text{mol}^{-1}$

গ্যাসের গতিতত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্য

১। প্রতিটি গ্যাস সমান ভরের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত। কণাগুলোকে গ্যাসের অণু বলে।	
২। মেনে চলে $\rightarrow$	নিউটনের গতি সূত্র
৩। একই গ্যাসের অণুগুলো সদৃশ ও ভিন্ন গ্যাসের অণুসমূহ পরস্পর হতে ভিন্ন	
৪। পাত্রের আয়তনের তুলনায় গ্যাসীয় অণুগুলোর আয়তন অতি নগণ্য	
৫। অণুগুলো পরস্পরের প্রতি এবং পাত্রের দেয়ালের প্রতি কোণ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল নেই। একারণে অণুগুলোর মধ্যে কোন বিভবশক্তি নেই।	
৬। অণুগুলোর সমস্ত শক্তি গতিশক্তি। এদের কোন বিভব শক্তি বা স্থিতিশক্তি নেই। অর্থাৎ $E = E_k$ [$\because E_p = 0$]	
৭। গ্যাসীয় অণুগুলো আদর্শ স্থিতিস্থাপক গোলকের ন্যায় আচরণ করে।	
৮। অণুগুলোর গতিবেগ শূন্য হতে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।	
৯। পারস্পরিক দাক্তা সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক অর্থাৎ সংঘর্ষের ফলে সময়ের অপচয় হয় না। সংঘর্ষগুলো সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক।	
১০। আদর্শ গ্যাসের আণবিক ঘনত্ব সর্বদা স্থির থাকে।	
১১। তাপমাত্রা বা উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে অণুগুলোর বেগ বৃদ্ধি পায়। গ্যাসের পরম তাপমাত্রা অণুগুলোর মোট গতিশক্তির সমানুপাতিক।	

প্রশ্ন	উত্তর
১। গ্যাসের গতিতত্ত্বের জনক $\rightarrow$	বার্নোলি
২। গ্যাসের গতিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ	ব্রাউনিয় গতি
৩। গ্যাসের অণুগুলো ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত গতিশীল হলেও সর্বত্র সমান থাকে	ঘনত্ব
৪। দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ে একটি অনুর অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো	মুক্তপথ
৫। পরমশূন্য তাপমাত্রার গতিশক্তি	শূন্য
৬। আদর্শ গ্যাসের অণুগুলো মেনে চলে	নিউটনের গতিসূত্র
৭। মৌলিক স্বীকার্যের উপর ভিত্তি করে গ্যাসের গতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। / গ্যাসের গতিতত্ত্বের স্বীকার্যগুলো প্রদান করেন	ক্লসিয়াস
৮। গ্যাসের অণুগুলো অবিরাম ছুটছুটি ফল	গ্যাসের চাপ

গড় বেগ	গড় $\leftarrow$ বেগ	$c_{av} = \bar{c} = \frac{c_1 + c_2 + \dots + c_n}{N}$	
গড় বর্গ বেগ	গড় $\leftarrow$ বর্গ $\leftarrow$ বেগ	$\overline{c^2} = c_{av}^2 = \frac{c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 + \dots + c_n^2}{N}$	$\overline{c^2} > \sqrt{\overline{c^2}} > \bar{c}$
মূল গড় বর্গ বেগ	মূল $\leftarrow$ গড় $\leftarrow$ বর্গ $\leftarrow$ বেগ	$c_{rms} = \sqrt{\overline{c^2}} = \sqrt{\frac{c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 + \dots + c_n^2}{N}}$	$\overline{c^2} > c_{rms} > c_{av}$

গ্যাসের গতিতত্ত্বের সকল সূত্র সমূহ:

$PV = \frac{1}{3}mNc^2$	m = গ্যাসের একটি অণুর ভর N = গ্যাসে মোট অণু সংখ্যা
$P = \frac{1}{3}mnc^2$	m = গ্যাসের একটি অণুর ভর n = একক আয়তনে অণু সংখ্যা
$PV = \frac{1}{3}Mc^2$	M = মোলার ভর বা আণবিক ভর c = মূল গড় বর্গ বেগ
$c = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$	P = গ্যাসের চাপ ρ = গ্যাসের ঘনত্ব
$E = \frac{3}{2}nRT$	E = গ্যাসের মোট গতিশক্তি n = গ্যাসের মোল সংখ্যা
$E = \frac{3}{2}kT$	E = গ্যাসের একটি অণুর গতিশক্তি k = বোলজম্যান ধ্রুবক
$c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$	c_{rms} = মূল গড় বর্গ বেগ M = মোলার ভর বা আণবিক ভর
$c_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$	k = বোলজম্যান ধ্রুবক m = গ্যাসের একটি অণুর ভর
$c_{ave} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}, c_{ave} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$	c_{av} = গড় বেগ
$c_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}, c_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$	c_{mp} = সম্ভাব্য বেগ

গড় মুক্তপথ গড় নির্বাধ দূরত্ব	মুক্তপথ: একটি গ্যাস অণু পর পর দু'টি ধাক্কার মধ্যবর্তী দূরত্বকে মুক্তপথ বা নির্বাধ দূরত্ব বলে। গড় মুক্তপথ বা গড় নির্বাধ দূরত্ব : গ্যাস অণুর বিভিন্ন মুক্তপথের গড়মানকে ঐ অণুর গড় মুক্তপথ বা গড় নির্বাধ দূরত্ব বলে।		
ক্লসিয়াস	$\lambda_c = \frac{1}{n\pi\sigma^2}$	১। গড়মুক্ত পথ গ্যাসের ঘনত্ব ও চাপের ব্যস্তানুপাতিক শূন্য মাধ্যমে $\rho = 0$ সূত্রাং গড় মুক্ত পথ $\propto$	$\lambda \propto \frac{1}{\rho}$ $\lambda \propto \frac{1}{P}$
বোলজম্যান	$\lambda_b = \frac{3}{4n\pi\sigma^2}$	২। একক আয়তনে অণুর সংখ্যার ব্যস্তানুপাতিক	$\lambda \propto \frac{1}{n}$
ম্যাক্সওয়েল	$\lambda_m = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi\sigma^2}$	৩। গড়মুক্ত পথ গ্যাসের পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক	$\lambda \propto T$
	$\lambda_c > \lambda_b > \lambda_m$	৪। অণুর ব্যাসের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক	$\lambda_c \propto \frac{1}{\sigma^2}$

ব্রাউনীয় গতির বৈশিষ্ট্য:

- এই গতি স্বতঃস্ফূর্ত ও শাস্ত্রত এবং কোনো দিনই বন্ধ হয় না।
- ব্রাউনীয় গতি অবিরাম ও সম্পূর্ণ অনিয়মিত। দুটি গতি কখনোই একই প্রকার হয় না।
- কণাগুলো রাসায়নিক প্রকৃতি অর্থাৎ গঠনের ওপর এবং পাত্রের কম্পনের বা নড়াচড়ার ওপর ব্রাউনীয় গতি নির্ভর করে না।
- কণাগুলোর আকারের ওপর ব্রাউনীয় গতি নির্ভর করে। কণা যত ছোট হয় চঞ্চলতা তত বৃদ্ধি পায়।

৫. তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে কণার গতি বৃদ্ধি পায়। একই আকারের বিভিন্ন কণার গতি একই তাপমাত্রায় সমমাত্রায় থাকে।
 ৬. এই গতি মাধ্যমের সান্দ্রতার ওপর নির্ভর করে। মাধ্যমের সান্দ্রতা কম হলে কণার গতি বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন	উত্তর
১। অনুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে	সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগে
২। সব সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মুক্তপথ	সমান নয়
২। গড় মুক্তপথের রাশিমালা নির্ণয় করেন	বিজ্ঞানী রুসিয়াস
৩। বেগ বন্টন সূত্রের সাহায্যে গড় মুক্তপথের নির্ণয় করেন	ম্যাক্সওয়েল
৪। ব্রাউনীয় গতিসূত্রের আবিষ্কারক	আইনস্টাইন
৫। শক্তি সমবিভাজন সূত্র প্রদান করেন	ম্যাক্সওয়েল

আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের সূত্র

- ১। বয়েল ও চার্লসের সূত্র সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে → আদর্শ গ্যাস
- ২। সকল গ্যাসই আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে → উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপে
- ৩। সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের মান → $8.314 JK^{-1} mol^{-1}$
- ৪। সকল গ্যাসের জন্য আয়তন প্রসারণ সহগের মান → $0.00336^{\circ}C^{-1}$
- ৫। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা/পরমশূন্য তাপমাত্রা/পরমশীলতা/চরম শীতলতা → $-273^{\circ}C$
- ৬। আয়তন স্থির থাকলে চাপ ও তাপমাত্রা মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশক সূত্র → চাপীয় সূত্র
- ৭। গ্যাসের সূত্রাবলি ব্যাখ্যা করা যায় → গ্যাসের গতিতত্ত্ব থেকে
- ৮। গ্যাসের চাপ একক আয়তনে গতিশক্তি → দুই-তৃতীয়াংশ
- ৯। কোন গ্যাসের আয়তন নির্ভর করে → চাপ ও তাপমাত্রার উপর
- ১০। বরফ পানিতে ও পানি বরফে পরিণত হয় → $0^{\circ}C$ ও $1 atm$ চাপে
- ১১। এক মোল গ্যাসের জন্য আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ → $PV = RT$ ($n = 1$) (মূল সূত্র: $PV = nRT$)
- ১২। মোটামুটি আদর্শ গ্যাস ধরা হয় → H_2, N_2 ও He কে
- ১৩। প্রতি অনুর জন্য মোলার গ্যাস ধ্রুবকের মান → বোলজম্যান ধ্রুবক
- ১৪। সেলসিয়াস স্কেলে প্রমাণ তাপমাত্রা → শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস ($0^{\circ}C$)
- ১৫। স্থির চাপে কোনো গ্যাসের ঘনত্ব এর পরম তাপমাত্রায় → ব্যাস্তানুপাতিক
- ১৬। স্থির তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের ঘনত্ব এর চাপের → সমানুপাতিক
- ১৭। কোনো গ্যাসের মূলগড় বর্গ বেগ শূন্য → পরমশূন্য তাপমাত্রায়
- ১৮। মূলগড় বর্গবেগ চাপের → বর্গমূলের সমানুপাতিক
- ১৯। অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যার মান → 6.02×10^{23}
- ২০। তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় → গ্যাসের গতিশক্তি ও মূল গড় বর্গবেগ
- ২১। বোলজম্যান ধ্রুবকের মান → $1.38 \times 10^{-23} JK^{-1}$

গ্যাস	উদাহরণ	প্রতিটি অণুর মোট শক্তি	প্রতি মোলের মোট শক্তি
এক পরমাণুক	He	$\frac{3}{2} kT$	$\frac{3}{2} RT$
দ্বিপরমাণুক	H_2, O_2, N_2, CO	$\frac{5}{2} kT$	$\frac{5}{2} RT$
বহু পরমাণুক	CO_2, O_3, CH_4	$3kT$	$3RT$

সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ	অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ
১) সর্বাধিক পরিমাণ বাষ্প উপস্থিত থাকে	১) অতিরিক্ত বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা রাখে
২) সম্পৃক্ত বাষ্প সর্বাধিক চাপ প্রয়োগ করে	২) অসম্পৃক্ত বাষ্প সর্বাধিক চাপ প্রয়োগ করে না
৩) আবদ্ধ স্থানে তৈরী করা যায়	৩) আবদ্ধ বা খোলা স্থান উত্তরি করা যায়
৪) বয়েল ও চার্লস এর সূত্র মানে না	৪) বয়েল ও চার্লস সূত্র মানে
৫) সম্পৃক্ত বাষ্পের তাপমাত্রা বাড়িয়ে অসম্পৃক্ত বাষ্পে পরিণত করা যায়	৫) অসম্পৃক্ত বাষ্পের তাপমাত্রা হ্রাস করে সম্পৃক্ত বাষ্পে পরিণত করা যায়
৬) সম্পৃক্ত বাষ্প সাধারণ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে না।	৬) অসম্পৃক্ত বাষ্প সাধারণ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে।

হাইগ্রোমিটার/ আর্দ্রতামাপক যন্ত্র ৪ প্রকার		
১) শিশিরাংক হাইগ্রোমিটার	থার্মোমিটার দুটির তাপমাত্রার পার্থক্য কম হলে	আর্দ্র আবহাওয়া
২) সিক্ত বাষ্প হাইগ্রোমিটার	থার্মোমিটার দুটির তাপমাত্রার পার্থক্য খুব বেশি	শুষ্ক আবহাওয়া
৩) রাসায়নিক হাইগ্রোমিটার	থার্মোমিটার দুটির তাপমাত্রার পার্থক্য ধীরে কমলে	বৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা
৪) কেশ হাইগ্রোমিটার	থার্মোমিটার দুটির তাপমাত্রার পার্থক্য হঠাৎ হ্রাস	বাড়় হতে পারে

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ

১। পৃথিবীর চারিদিকে গ্যাসীয় আবরণের স্তর নিম্নমুখী যে চাপ দেয়	→ বায়ুচাপ
২। 76cm শুষ্ক ও বিশুদ্ধ পারদস্তম্ভ এর চাপ	→ আদর্শ বা স্বাভাবিক বায়ুচাপ
৩। চাপ জলীয় বাষ্পের	→ সমানুপাতিক
৪। সম্পৃক্ত বাষ্পকে অসম্পৃক্ত বাষ্পে পরিণত করা যায়	→ তাপমাত্রা বাড়িয়ে
৫। বয়েল ও চার্লচের সূত্র মানে চলে না	→ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ
৬। অসম্পৃক্ত বাষ্পকে সম্পৃক্ত করা যায়	→ তাপমাত্রা কমিয়ে
৭। বয়েল ও চার্লচের সূত্র মানে	→ অসম্পৃক্ত বাষ্প
৮। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেড়ে গেলে	→ ঘনত্ব কমে যায়
৯। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্প যে চাপ দেয় তাকে বলে	→ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ
১০। আর্দ্রতামিতি আলোচনা করে	→ আর্দ্রতার পরিমাপ সম্পর্কে
১১। যে তাপমাত্রায় বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত হয় তাকে বলে	→ শিশিরাংক
১২। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপর নির্ভর করে	→ শিশিরাংক
১৩। একক আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর	→ পরম আর্দ্রতা
১৪। শুষ্ক বায়ুর শিশিরাংক	→ 1 °C
১৫। বিভিন্ন তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ নির্ণয় করেন	→ রেনো
১৬। আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়	→ হাইগ্রোমিটার
১৭। হাইগ্রোমিটার কয় প্রকার	→ চার প্রকার
১৮। পানির বাষ্পায়ন হার নির্ভর করে	→ আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর
১৯। আপেক্ষিক আর্দ্রতা,	→ $R = \frac{f}{F} \times 100\%$
২০। এক পারমানবিক গ্যাস অনুর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা	→ ৩ টি
২১। দ্বিপারমানবিক গ্যাস অনুক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা	→ ৫ টি (রৈখিক = ৩, ঘূর্ণন = ২)
২২। পরমাণু যুগ্মের কম্পনশক্তিও বর্তমান থাকে তবে স্বাধীনতার মাত্রা	→ ৭ টি, অণুর মোট শক্তি = $\frac{7}{2} kT$

১। প্রত্যেক স্বাধীনতার মাত্রায় বন্টিত শক্তির পরিমাণ	$\frac{1}{2}kT$
২। স্বাধীনতার মাত্রা পিছু মোট শক্তি = । অর্ধেক গতিশক্তি এবং অর্ধেক বিভব বা স্থিতিশক্তি।	$\frac{1}{2}kT + \frac{1}{2}kT = kT$
৩। স্বাধীনতার মাত্রা সম্পন্ন কোনো অণুর মোট জড়শক্তি	$\frac{f}{2}kT$
৪। শিশিরাংক বায়ুর তাপমাত্রার সমান হবে	→ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০% হলে
৫। নাইট্রোজেন এর জন্য γ এর মান	→ 1.4
৬। N_2 এর ঘনত্ব 1.25 kgm^{-3} হলে গড় বর্গ বেগের বর্গমূল মান	→ 493.07 ms^{-1}
৭। আনবিক গতিশক্তি কোন রাশি উপর নির্ভরশীল	→ তাপমাত্রা
৮। 27°C তাপমাত্রায় প্রতি গ্রাম অনু হিলিয়ামের গতিশক্তি	→ 3735 Jmol^{-1}
৯। 15°C তাপমাত্রায় প্রতি গ্রাম অনু হিলিয়ামের গতিশক্তি	→ $3589.92 \text{ Jmol}^{-1}$

প্রশ্ন	উত্তর
বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হবার ফল নয়	→ বাড় (ফল→শিশির, কুয়াশা, বৃষ্টি)
বর্ষার দিন অপেক্ষা শীতকালে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় কেন ?	→ বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে
বোলজম্যান ধ্রুবক (K) এর মান	→ $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
শিশির পড়ে	→ মেঘমুক্ত রাতে
শুষ্ক বায়ুর শিশিরাংক	→ নেই
H_2 ও O_2 এর মূল গড় বেগের অনুপাত	→ 4:1
আর্দ্র বায়ু হাইগ্রোমিটার এর তাপমাত্রার পার্থক্য শূন্য হলে আর্দ্রতা	→ 100%
পানির জ্বল বিন্দুর তাপমাত্রা	→ 273.16K
একটি খোলা পাত্রে কিছু পরিমাণ পানিকে বাষ্পীভূত হতে দেয়া হলে পানির তাপমাত্রা	→ হ্রাস পাবে
জলীয় বাষ্পের সংকট তাপমাত্রা কত ?	→ $+374^\circ\text{C}$
আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত হলে শিশিরাংক বায়ুর তাপমাত্রার সমান হবে ?	→ ১০০%
শুষ্ক বায়ু বলতে কী বুঝ ?	→ পরম আর্দ্রতা শূণ্য
পরমশূন্য তাপমাত্রায় যে কোন গ্যাসের জরখিক বেগের অনুপাত	→ শূন্য
$\frac{PV}{RT} = 2$ গ্যাস সমীকরণে V নির্দেশ করে	→ 2 মোল গ্যাসের আয়তন
প্রত্যেক অনুর স্বাধীনতার মাত্রার গড় শক্তির পরিমাণ	→ kT